

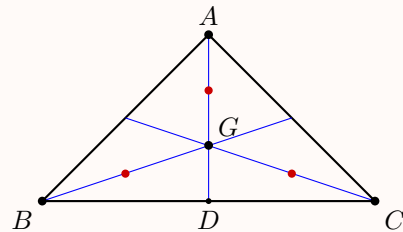
Geometria differenziale

Paolo Bettelini

1 Esercizi

Esercizio 1 - Proprietà del baricentro di un triangolo

Sia ABC un triangolo. Dimostrare che le tre mediane si incontrano in un unico punto G , detto *baricentro*, e che G divide ciascuna mediana in due parti, una doppia dell'altra. Più precisamente, se D è il punto medio di BC , allora $AG = 2GD$.



Soluzione 1 - Proprietà del baricentro di un triangolo

Scegliamo un'origine e identifichiamo i punti A, B, C con i loro vettori posizione. Poniamo

$$G = \frac{1}{3}(A + B + C).$$

Sia D il punto medio di BC , cioè

$$D = \frac{1}{2}(B + C).$$

Allora

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C \\ &= \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}B + \frac{1}{2}C\right) \\ &= \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}D. \end{aligned}$$

Quindi G appartiene alla retta AD , e più precisamente è il punto della mediana AD corrispondente al parametro $t = \frac{2}{3}$:

$$G = \left(1 - \frac{2}{3}\right)A + \frac{2}{3}D.$$

Ne segue che

$$AG = \frac{2}{3}AD, \quad GD = \frac{1}{3}AD,$$

e quindi

$$AG = 2GD.$$

Se ora E è il punto medio di AC e F è il punto medio di AB , analogamente si ha

$$G = \frac{1}{3}B + \frac{2}{3}E, \quad G = \frac{1}{3}C + \frac{2}{3}F.$$

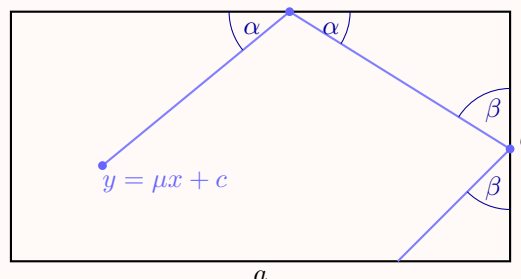
Dunque G appartiene anche alle mediane BE e CF . Le tre mediane passano quindi tutte per G . Inoltre, poiché due mediane distinte di un triangolo non degenere non sono parallele, esse si incontrano in un unico punto; pertanto il punto comune alle tre mediane è unico.

Esercizio 2 - Problema del biliardo I

Si consideri un biliardo rettangolare senza attriti, con lati di lunghezze a e b . Supponiamo che il coefficiente angolare μ della direzione del tiro sia commensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè che esistano $m, n \in \mathbb{N}$ tali che

$$\mu = \frac{mb}{na}.$$

Dimostrare che la traiettoria è periodica.



Soluzione 2 - Problema del biliardo I

Consideriamo il biliardo sviluppato per riflessione. Invece di riflettere la traiettoria sui lati del rettangolo, riflettiamo il rettangolo stesso: nel piano così ottenuto la traiettoria diventa una retta. Sia (x_0, y_0) il punto iniziale. Poiché

$$\mu = \frac{mb}{na},$$

possiamo parametrizzare la retta nel piano sviluppato come

$$x(t) = nat + x_0, \quad y(t) = mbt + y_0.$$

Infatti il suo coefficiente angolare è

$$\frac{mb}{na} = \mu.$$

Nel piano sviluppato due punti danno lo stesso punto del biliardo con la stessa direzione quando differiscono di un multiplo di $2a$ nella coordinata x e di un multiplo di $2b$ nella coordinata y . Consideriamo allora il tempo $t = 2$. Si ha

$$\begin{aligned} x(2) &= 2na + x_0 = x_0 + n(2a), \\ y(2) &= 2mb + y_0 = y_0 + m(2b). \end{aligned}$$

Dunque, nel piano sviluppato, il punto $c(2)$ è equivalente al punto iniziale $c(0) = (x_0, y_0)$ rispetto ai periodi $2a$ e $2b$. Ripiegando il piano sviluppato sul rettangolo iniziale, la traiettoria torna quindi nello stesso punto del biliardo e con la stessa direzione. Pertanto, dopo un numero finito di riflessioni, la traiettoria si ripete: la traiettoria è periodica.

Esercizio 3 - Problema del biliardo II

Con la stessa notazione dell'esercizio precedente, dimostrare che se μ non è commensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè

$$\frac{\mu}{b/a} \notin \mathbb{Q},$$

allora la traiettoria è densa nel biliardo.

Soluzione 3 - Problema del biliardo II

Consideriamo ancora il biliardo sviluppato per riflessione. Nel piano sviluppato la traiettoria diventa la retta

$$y - y_0 = \mu(x - x_0).$$

Poniamo

$$\alpha = \frac{\mu a}{b}.$$

Per ipotesi $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Passiamo ora al quoziente rispetto al reticolo di periodi $2a$ e $2b$, cioè identifichiamo i punti che differiscono di un vettore di $2a\mathbb{Z} \times 2b\mathbb{Z}$. In coordinate normalizzate

$$u = \frac{x}{2a}, \quad v = \frac{y}{2b},$$

la retta sviluppata diventa, modulo $\mathbb{Z}^2$,

$$(u(t), v(t)) = (u_0, v_0) + t(1, \alpha).$$

Poiché $\alpha \notin \mathbb{Q}$, per il risultato sulle orbite modulo un reticolo, l'orbita

$$\{(u_0 + t, v_0 + \alpha t) \bmod \mathbb{Z}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}$$

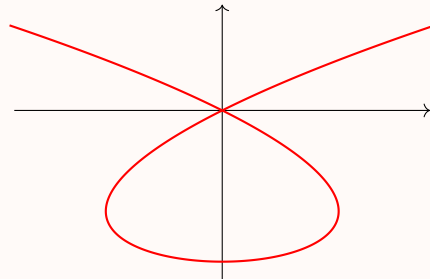
è densa nel toro $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Ripiegare il piano sviluppato sul rettangolo iniziale significa applicare la mappa continua che identifica ogni copia riflessa del rettangolo con il biliardo $S = [0, a] \times [0, b]$. Questa mappa manda il toro con periodi $2a$ e $2b$ sul rettangolo S , e la traiettoria del biliardo è precisamente l'immagine dell'orbita precedente. L'immagine continua di un insieme denso è densa nell'immagine. Quindi la traiettoria ripiegata è densa in S . Pertanto, se μ non è commensurabile con $\frac{b}{a}$, la traiettoria è densa nel biliardo.

Esercizio 4 - Studio del nodo semplice

Studiare la curva

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = (t^3 - t, t^2 - t).$$

In particolare, determinare se la curva è regolare, individuare eventuali autointersezioni e descrivere il comportamento locale nel punto doppio.



Soluzione 4 - Studio del nodo semplice

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\sigma'(t) = (3t^2 - 1, 2t - 1).$$

La curva non è regolare solo se $\sigma'(t) = 0$, cioè se

$$\begin{cases} 3t^2 - 1 = 0, \\ 2t - 1 = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione si ha $t = \frac{1}{2}$, ma allora

$$3t^2 - 1 = 3 \cdot \frac{1}{4} - 1 = -\frac{1}{4} \neq 0.$$

Quindi non esiste alcun $t \in \mathbb{R}$ tale che $\sigma'(t) = 0$, e la curva è regolare. Cerchiamo ora le autointersezioni. Siano $t_1 < t_2$ tali che $\sigma(t_1) = \sigma(t_2)$. Allora

$$\sigma(t_1) = \sigma(t_2) \iff \begin{cases} t_1^3 - t_1 = t_2^3 - t_2, \\ t_1^2 - t_1 = t_2^2 - t_2. \end{cases}$$

Poiché $t_1 \neq t_2$, possiamo fattorizzare e dividere per $t_1 - t_2$. Otteniamo

$$\begin{cases} t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2 - 1 = 0, \\ t_1 + t_2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione $t_1 + t_2 = 1$. Allora

$$t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2 = (t_1 + t_2)^2 - t_1 t_2 = 1 - t_1 t_2.$$

Sostituendo nella prima equazione si ottiene

$$1 - t_1 t_2 - 1 = 0,$$

cioè $t_1 t_2 = 0$. Dunque t_1, t_2 hanno somma 1 e prodotto 0, quindi

$$\{t_1, t_2\} = \{0, 1\}.$$

Infatti

$$\sigma(0) = (0, 0), \quad \sigma(1) = (0, 0).$$

L'unica autointersezione è quindi l'origine. Studiamo infine il comportamento locale nel punto doppio. I due rami che passano per l'origine corrispondono ai parametri $t = 0$ e $t = 1$. Le rispettive direzioni tangenti sono

$$\sigma'(0) = (-1, -1), \quad \sigma'(1) = (2, 1).$$

Quindi le due tangenti nel punto doppio sono

$$y = x, \quad y = \frac{1}{2}x.$$

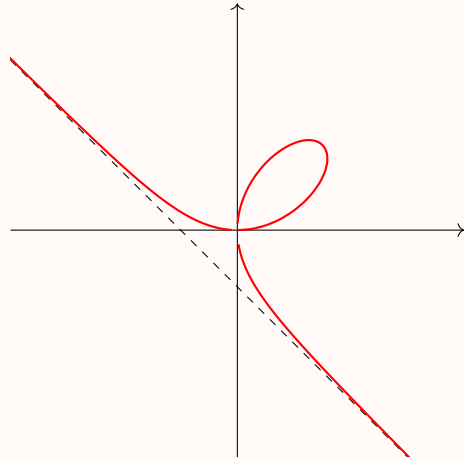
Poiché queste rette sono distinte, i due rami si intersecano trasversalmente. Dunque l'origine è un punto doppio ordinario, cioè un nodo semplice.

Esercizio 5 - Folium di Cartesio

Studiare il folium di Cartesio parametrizzato da

$$\sigma: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right).$$

Dimostrare che la curva è regolare e iniettiva, e spiegare in che senso essa si autointerseca all'infinito.



Soluzione 5 - Folium di Cartesio

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\begin{aligned} \sigma'(t) &= \left(\frac{3(1+t^3) - 9t^3}{(1+t^3)^2}, \frac{6t(1+t^3) - 9t^4}{(1+t^3)^2} \right) \\ &= \left(\frac{3-6t^3}{(1+t^3)^2}, \frac{6t-3t^4}{(1+t^3)^2} \right). \end{aligned}$$

Quindi $\sigma'(t) = (0, 0)$ se e solo se

$$\begin{cases} 3 - 6t^3 = 0, \\ 6t - 3t^4 = 0. \end{cases}$$

La prima equazione dà $t^3 = \frac{1}{2}$, mentre la seconda dà

$$3t(2 - t^3) = 0,$$

cioè $t = 0$ oppure $t^3 = 2$. Le due equazioni non possono quindi essere verificate simultaneamente. Dunque σ è regolare su $(-1, +\infty)$. Mostriamo ora che σ è iniettiva. Se $t \neq 0$, allora la prima coordinata è non nulla e si può recuperare il parametro dal punto della curva:

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{\frac{3t^2}{1+t^3}}{\frac{3t}{1+t^3}} = t.$$

Se invece $x(t) = 0$, allora necessariamente $t = 0$, e infatti

$$\sigma(0) = (0, 0).$$

Quindi due parametri distinti non possono avere la stessa immagine, e σ è iniettiva. Studiamo infine il comportamento agli estremi del dominio. Per $t \rightarrow -1^+$, le coordinate divergono e si ha

$$x(t) + y(t) + 1 = \frac{3t + 3t^2}{1+t^3} + 1 = \frac{3t}{1-t+t^2} + 1 = \frac{(t+1)^2}{1-t+t^2} \rightarrow 0.$$

Quindi la curva ha asintoto

$$x + y + 1 = 0.$$

Per $t \rightarrow +\infty$, invece,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \sigma(t) = (0, 0) = \sigma(0).$$

Dunque la curva non si autointerseca per valori finiti del parametro, perché è iniettiva, ma torna all'origine quando il parametro tende a $+\infty$. In questo senso l'autointersezione avviene all'infinito del parametro. Più precisamente, se si compatta il dominio aggiungendo il punto $+\infty$, allora la mappa estesa soddisfa

$$\sigma(+\infty) = \sigma(0) = (0, 0).$$

Il ramo corrispondente a $t = 0$ ha tangente

$$\sigma'(0) = (3, 0),$$

mentre il ramo corrispondente a $t = +\infty$, ponendo $s = \frac{1}{t}$, è

$$\sigma\left(\frac{1}{s}\right) = \left(\frac{3s^2}{1+s^3}, \frac{3s}{1+s^3}\right),$$

e ha tangente in $s = 0$

$$\left(\sigma\left(\frac{1}{s}\right)\right)'_{s=0} = (0, 3).$$

I due rami hanno quindi tangenti distinte, e l'origine diventa un nodo se si considera anche il punto $t = +\infty$.

Esercizio 6 - Metrica su sottoinsiemi connessi da archi rettificabili

Sia $X \subseteq \mathbb{R}^m$ con la seguente proprietà: per ogni $P, Q \in X$ esiste una curva

$$\sigma: [a, b] \rightarrow X$$

di classe C^1 a tratti tale che

$$\sigma(a) = P, \quad \sigma(b) = Q.$$

Definiamo

$$d_X(P, Q) = \inf \{L(\sigma) \mid \sigma \text{ curva come sopra che congiunge } P \text{ e } Q\}.$$

Dimostrare che d_X è una metrica su X .

Soluzione 6 - Metrica su sottoinsiemi connessi da archi rettificabili

Per ipotesi, per ogni $P, Q \in X$ esiste almeno una curva C^1 a tratti che congiunge P a Q . Inoltre ogni curva C^1 a tratti ha lunghezza finita. Dunque $d_X(P, Q)$ è ben definita e finita. La non negatività è immediata, poiché

$$L(\sigma) \geq 0$$

per ogni curva σ . Quindi

$$d_X(P, Q) \geq 0.$$

Inoltre, per la proposizione sulla lunghezza delle curve C^1 a tratti, se σ congiunge P a Q , allora

$$L(\sigma) \geq \|P - Q\|.$$

Passando all'inf su tutte le curve ammissibili otteniamo

$$d_X(P, Q) \geq \|P - Q\|.$$

Quindi, se $d_X(P, Q) = 0$, allora $\|P - Q\| = 0$, e dunque $P = Q$. Viceversa, se $P = Q$, possiamo considerare la curva costante $\sigma(t) = P$, che ha lunghezza nulla. Pertanto

$$d_X(P, P) = 0.$$

Dimostriamo ora la simmetria. Se $\sigma: [a, b] \rightarrow X$ congiunge P a Q , allora la curva percorsa al contrario

$$\tilde{\sigma}(t) = \sigma(a + b - t)$$

congiunge Q a P e ha la stessa lunghezza:

$$L(\tilde{\sigma}) = L(\sigma).$$

Passando all'inf sulle curve ammissibili si ottiene

$$d_X(P, Q) = d_X(Q, P).$$

Infine dimostriamo la disuguaglianza triangolare. Siano $P, Q, R \in X$. Se σ_1 congiunge P a Q e σ_2 congiunge Q a R , allora la concatenazione $\sigma_1 * \sigma_2$ congiunge P a R ed è ancora C^1 a tratti. Inoltre

$$L(\sigma_1 * \sigma_2) = L(\sigma_1) + L(\sigma_2).$$

Quindi

$$d_X(P, R) \leq L(\sigma_1 * \sigma_2) = L(\sigma_1) + L(\sigma_2).$$

Passando all'inf prima su σ_1 e poi su σ_2 , otteniamo

$$d_X(P, R) \leq d_X(P, Q) + d_X(Q, R).$$

Dunque d_X soddisfa tutti gli assiomi di una metrica su X .

Esercizio 7 - Distanze su cono circolare

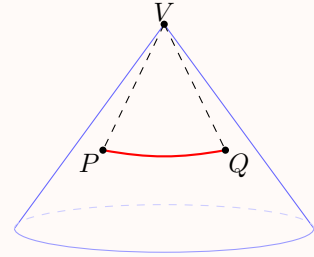
Sia X un cono circolare, definito come la superficie di rotazione della retta $\ell \subseteq \mathbb{R}_{yz}^2$ intorno all'asse z . Denotiamo con θ l'angolo tra ℓ e l'asse z . Siano $P, Q \in X$ due punti alla stessa altezza e opposti sullo stesso parallelo. Si considerino:

c = arco di semicirconfenza del parallelo che congiunge P e Q ,

e

$$\tau = [P, V] \cup [Q, V],$$

dove V è il vertice del cono. Confrontare le lunghezze dei due cammini e trovare il valore limite di θ che separa i casi in cui è più corto c da quelli in cui è più corto τ .



Soluzione 7 - Distanze su cono circolare

Sia

$$\ell = \|P - V\| = \|Q - V\|.$$

Il raggio del parallelo alla quota di P e Q è

$$r = \ell \sin \theta.$$

Poiché P e Q sono opposti sul parallelo, l'arco c è una semicirconfenza di raggio r , quindi ha lunghezza

$$L(c) = \pi r = \pi \ell \sin \theta.$$

Il cammino spezzato che passa per il vertice ha invece lunghezza

$$L(\tau) = \|P - V\| + \|V - Q\| = 2\ell.$$

Il valore limite di θ si ottiene imponendo l'uguaglianza tra le due lunghezze:

$$\begin{aligned}\pi\ell \sin \theta &= 2\ell, \\ \sin \theta &= \frac{2}{\pi}.\end{aligned}$$

Dunque

$$\theta_0 = \arcsin\left(\frac{2}{\pi}\right).$$

Se $0 < \theta < \theta_0$, allora $L(c) < L(\tau)$, quindi fra questi due cammini è più corto l'arco c . Se invece $\theta > \theta_0$, allora $L(c) > L(\tau)$, quindi fra questi due cammini è più corto il cammino spezzato τ . Nel caso limite $\theta = \theta_0$, i due cammini hanno la stessa lunghezza.

Questa conclusione confronta soltanto i due cammini c e τ . In generale, la vera distanza intrinseca tra due punti del cono si studia sviluppando il cono sul piano e cercando il segmento più corto nel settore sviluppato.

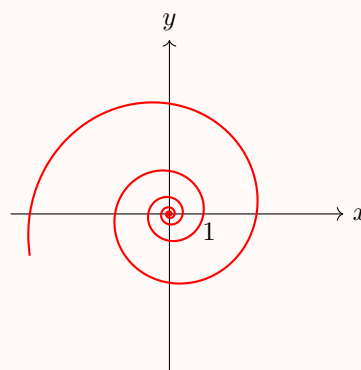
Esercizio 8 - Spirale logaritmica

Calcolare una parametrizzazione per lunghezza d'arco della spirale logaritmica

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = e^t(\cos t, \sin t).$$

Calcolare inoltre la lunghezza della restrizione

$$\sigma|_{(-\infty, 0]}.$$



Soluzione 8 - Spirale logaritmica

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\sigma'(t) = e^t(\cos t, \sin t) + e^t(-\sin t, \cos t) = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t).$$

Quindi

$$\begin{aligned}\|\sigma'(t)\| &= e^t \sqrt{(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2} \\ &= e^t \sqrt{2} = \sqrt{2}e^t.\end{aligned}$$

Scegliamo come parametro di lunghezza d'arco

$$s(t) = \int_0^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau = \int_0^t \sqrt{2}e^\tau d\tau = \sqrt{2}(e^t - 1).$$

Da cui

$$e^t = 1 + \frac{s}{\sqrt{2}}, \quad t = \log\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right).$$

Il dominio del nuovo parametro è

$$s \in (-\sqrt{2}, +\infty).$$

Dunque una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\gamma(s) = \sigma\left(\log\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\right), \quad s \in (-\sqrt{2}, +\infty),$$

cioè

$$\gamma(s) = \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right) \left(\cos\left(\log\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\right), \sin\left(\log\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\right)\right).$$

Infine,

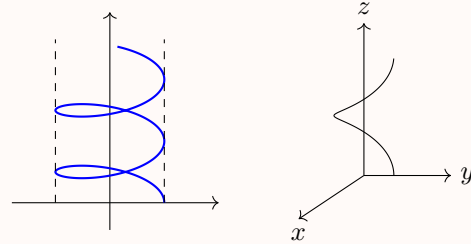
$$L\left(\sigma|_{(-\infty, 0]}\right) = \int_{-\infty}^0 \sqrt{2}e^t dt = \sqrt{2}.$$

Esercizio 9 - Elica circolare

Calcolare la funzione curvatura dell'elica circolare

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \sigma(t) = (\cos t, \sin t, at),$$

dove $a \in \mathbb{R}$.



Soluzione 9 - Elica circolare

Calcoliamo le prime derivate:

$$\sigma'(t) = (-\sin t, \cos t, a), \quad \sigma''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0).$$

La velocità ha modulo costante:

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + a^2} = \sqrt{1 + a^2}.$$

Poniamo quindi

$$M = \sqrt{1 + a^2}.$$

Una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\gamma(s) = \sigma\left(\frac{s}{M}\right).$$

Infatti

$$\gamma'(s) = \sigma'\left(\frac{s}{M}\right) \frac{1}{M}$$

e dunque

$$\|\gamma'(s)\| = 1.$$

La curvatura è allora

$$k(s) = \|\gamma''(s)\|.$$

Calcoliamo:

$$\gamma'(s) = \frac{1}{M} \left(-\sin \frac{s}{M}, \cos \frac{s}{M}, a\right),$$

quindi

$$\gamma''(s) = \frac{1}{M^2} \left(-\cos \frac{s}{M}, -\sin \frac{s}{M}, 0\right).$$

Pertanto

$$k(s) = \|\gamma''(s)\| = \frac{1}{M^2} = \frac{1}{1 + a^2}.$$

La curvatura dell'elica circolare è quindi costante e vale

$$k = \frac{1}{1 + a^2}.$$

Esercizio 10 - Doppia elica

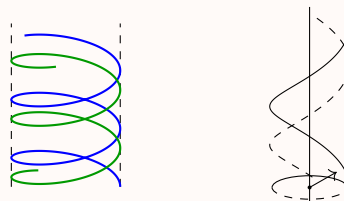
Dimostrare che le due eliche circolari

$$\sigma_1(t) = (\cos t, \sin t, at)$$

e

$$\sigma_2(t) = (\cos(t + \theta), \sin(t + \theta), at),$$

con $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, sono contenute nello stesso cilindro e non si intersecano.



Soluzione 10 - Doppia elica

Consideriamo il caso di una vera elica, cioè $a \neq 0$. Entrambe le curve sono contenute nel cilindro circolare retto di raggio 1 e asse l'asse z , infatti

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

per σ_1 , e analogamente

$$x^2 + y^2 = \cos^2(t + \theta) + \sin^2(t + \theta) = 1$$

per σ_2 . Mostriamo ora che non si intersecano. Supponiamo per assurdo che esistano $t, s \in \mathbb{R}$ tali che

$$\sigma_1(t) = \sigma_2(s).$$

Allora, confrontando la terza coordinata, otteniamo

$$at = as.$$

Poiché $a \neq 0$, segue che

$$t = s.$$

Confrontando ora le prime due coordinate, si ha

$$(\cos t, \sin t) = (\cos(t + \theta), \sin(t + \theta)).$$

Questo accade se e solo se

$$\theta \in 2\pi\mathbb{Z},$$

contro l'ipotesi $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Dunque non esistono $t, s \in \mathbb{R}$ tali che $\sigma_1(t) = \sigma_2(s)$, e quindi le due eliche non si intersecano. Osserviamo infine che, se $a = 0$, le due curve non sono vere eliche: entrambe parametrizzano la stessa circonferenza $x^2 + y^2 = 1, z = 0$. In quel caso l'enunciato di non intersezione sarebbe falso.

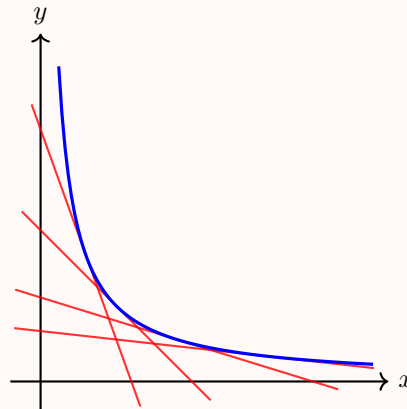
Esercizio 11 - Inviluppo di una famiglia di rette

Calcolare la curva inviluppo della famiglia di rette ℓ_t passanti per i punti

$$(t, 0) \quad \text{e} \quad \left(0, \frac{1}{t}\right), \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

La retta ℓ_t può essere scritta nella forma

$$F(t, x, y) = 0, \quad F(t, x, y) = x + t^2 y - t.$$



Soluzione 11 - Inviluppo di una famiglia di rette

L'inviluppo della famiglia si ottiene risolvendo il sistema

$$\begin{cases} F(t, x, y) = 0, \\ F_t(t, x, y) = 0. \end{cases}$$

Nel nostro caso

$$F(t, x, y) = x + t^2 y - t,$$

quindi

$$F_t(t, x, y) = 2ty - 1.$$

Dobbiamo dunque risolvere

$$\begin{cases} x + t^2 y - t = 0, \\ 2ty - 1 = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo

$$y = \frac{1}{2t}.$$

Sostituendo nella prima:

$$x + t^2 \frac{1}{2t} - t = 0,$$

cioè

$$x + \frac{t}{2} - t = 0.$$

Quindi

$$x = \frac{t}{2}.$$

L'inviluppo è pertanto parametrizzato da

$$\gamma(t) = \left(\frac{t}{2}, \frac{1}{2t}\right), \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Eliminando il parametro, da $t = 2x$ otteniamo

$$y = \frac{1}{4x}.$$

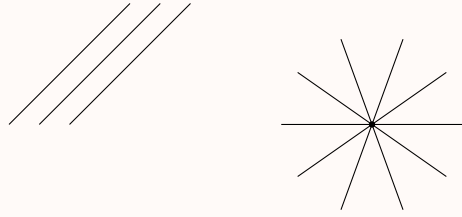
Quindi l'equazione cartesiana dell'inviluppo è $4xy = 1$.

Esercizio 12 - Esistenza dell'involuppo

Sia

$$F(t, x, y) = 0$$

una famiglia di rette. Dimostrare che la curva involuppo esiste e non è costante se e solo se F non esprime un fascio di rette.



Soluzione 12 - Esistenza dell'involuppo

Scriviamo la famiglia di rette nella forma

$$F(t, x, y) = a(t)x + b(t)y + c(t),$$

con

$$(a(t), b(t)) \neq (0, 0)$$

per ogni t . L'involuppo si cerca imponendo il sistema

$$\begin{cases} F(t, x, y) = 0, \\ F_t(t, x, y) = 0. \end{cases}$$

Cioè

$$\begin{cases} a(t)x + b(t)y + c(t) = 0, \\ a'(t)x + b'(t)y + c'(t) = 0. \end{cases}$$

Consideriamo il determinante

$$\Delta(t) = \begin{vmatrix} a(t) & b(t) \\ a'(t) & b'(t) \end{vmatrix} = a(t)b'(t) - a'(t)b(t).$$

Se $\Delta(t) \neq 0$, il sistema ha un'unica soluzione, data da

$$x(t) = \frac{b(t)c'(t) - b'(t)c(t)}{\Delta(t)}, \quad y(t) = \frac{c(t)a'(t) - a(t)c'(t)}{\Delta(t)}.$$

Quindi, sugli intervalli in cui $\Delta(t) \neq 0$, l'involuppo è la curva

$$\gamma(t) = \left(\frac{b(t)c'(t) - b'(t)c(t)}{\Delta(t)}, \frac{c(t)a'(t) - a(t)c'(t)}{\Delta(t)} \right).$$

Supponiamo ora che la famiglia sia un fascio proprio, cioè che tutte le rette passino per uno stesso punto $P_0 = (x_0, y_0)$. Allora

$$F(t, x_0, y_0) = 0$$

per ogni t . Derivando rispetto a t , otteniamo anche

$$F_t(t, x_0, y_0) = 0.$$

Quindi il sistema che definisce l'involuppo ha sempre la soluzione costante P_0 . Se la soluzione è unica, l'involuppo è proprio la curva costante $\gamma(t) = P_0$. Dunque un fascio proprio non dà un involuppo non costante. Se invece la famiglia è un fascio improprio, cioè è formata da rette parallele, allora la direzione normale $(a(t), b(t))$ è costante a meno di moltiplicazione per uno scalare. In particolare

$$\Delta(t) = 0$$

per ogni t . Il sistema

$$F(t, x, y) = F_t(t, x, y) = 0$$

non determina allora una curva di punti di contatto nel piano affine. Anche in questo caso non si ottiene un involuppo non costante. Viceversa, supponiamo che la famiglia non sia un fascio di rette. Allora non può accadere che $\Delta(t) = 0$ per ogni t , perché in tal caso tutte le rette avrebbero la stessa direzione e formerebbero un fascio improprio. Quindi esiste un intervallo in cui

$$\Delta(t) \neq 0,$$

e su tale intervallo il sistema $F = F_t = 0$ definisce una curva $\gamma(t)$. Se questa curva fosse costante, diciamo

$$\gamma(t) = P_0,$$

allora P_0 appartenerrebbe a tutte le rette della famiglia, perché

$$F(t, \gamma(t)) = 0.$$

La famiglia sarebbe quindi un fascio proprio, contro l'ipotesi. Pertanto, se F non esprime un fascio di rette, l'involuppo esiste ed è non costante. Abbiamo così dimostrato che la curva involuppo esiste ed è non costante se e solo se la famiglia non è un fascio di rette.

Esercizio 13 - Proprietà focale delle coniche

Data un'ellisse

$$E = \{p \in \mathbb{R}^2 \mid d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a\}$$

Dimostrare che gli angoli di incidenza di PF_1 e PF_2 con la tangente ad E in P sono uguali. Un raggio di luce partente da F_1 verso P è riflesso su F_2 , se E è sup. a specchio.

Soluzione 13 - Proprietà focale delle coniche

Consideriamo la retta b bisettrice dell'angolo θ fra le rette PF_2 e PF_1 . Vogliamo dimostrare che b è tangente all'ellisse in P . Consideriamo F'_2 su PF_1 con distanza

$$d(P, F'_2) = d(P, F_2)$$

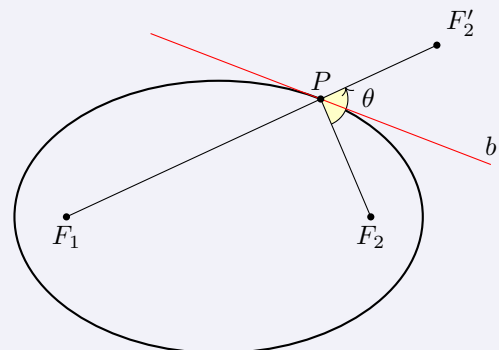
dunque

$$d(F_1, F'_2) = d(P, F_1) + d(P, F_2)$$

Ogni altro punto $Q \in b$ con $Q \neq P$, abbiamo

$$\begin{aligned} d(F_1, Q) + d(F_2, Q) &= d(F_1, Q) + d(F'_2, Q) \\ &> d(F_1, F'_2) = d(F_1, P) + d(F_2, P) \end{aligned}$$

Notiamo che $d(Q, F_2) = d(Q, F'_2)$ poiché $Q \in b$ che è anche l'asse del segmento $[F_2, F'_2]$. Quindi ogni $Q \in b$ con $Q \neq P$ non può appartenere all'ellisse, quindi $E \cap b = \{P\}$ e b deve essere tangente. La tesi segue dalla simmetria degli angoli sul vertice.



Esercizio 14 - Catenaria e trattrice

Calcolare l'involuta della catenaria

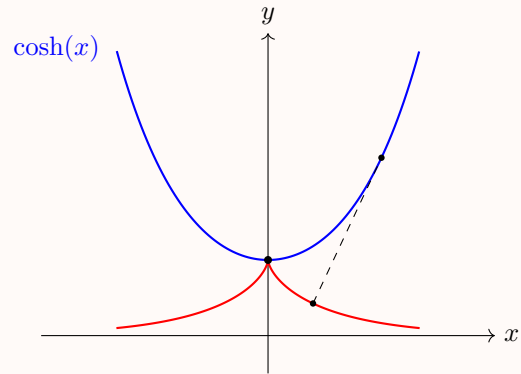
$$\sigma(x) = (x, \cosh x),$$

partendo dal punto

$$N = (0, 1).$$

Ricavare così la parametrizzazione della trattrice

$$\tau(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right).$$

**Soluzione 14 - Catenaria e trattrice**

Consideriamo la catenaria

$$\sigma(x) = (x, \cosh x).$$

Si ha

$$\sigma'(x) = (1, \sinh x),$$

quindi

$$\|\sigma'(x)\| = \sqrt{1 + \sinh^2 x} = \cosh x.$$

La lunghezza d'arco a partire dal punto $N = (0, 1) = \sigma(0)$ è dunque

$$s(x) = \int_0^x \|\sigma'(u)\| du = \int_0^x \cosh u du = \sinh x.$$

Il versore tangente alla catenaria è

$$T(x) = \frac{\sigma'(x)}{\|\sigma'(x)\|} = \left(\frac{1}{\cosh x}, \frac{\sinh x}{\cosh x} \right) = \left(\frac{1}{\cosh x}, \tanh x \right).$$

L'involuta della catenaria, partendo dal punto $N = \sigma(0)$, si ottiene sottraendo alla posizione $\sigma(x)$ il tratto di filo svolto, di lunghezza $s(x)$, nella direzione tangente:

$$\tau(x) = \sigma(x) - s(x)T(x).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \tau(x) &= (x, \cosh x) - \sinh x \left(\frac{1}{\cosh x}, \tanh x \right) \\ &= \left(x - \frac{\sinh x}{\cosh x}, \cosh x - \sinh x \tanh x \right) \\ &= \left(x - \tanh x, \cosh x - \frac{\sinh^2 x}{\cosh x} \right). \end{aligned}$$

Poiché

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,$$

otteniamo

$$\cosh x - \frac{\sinh^2 x}{\cosh x} = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh x} = \frac{1}{\cosh x}.$$

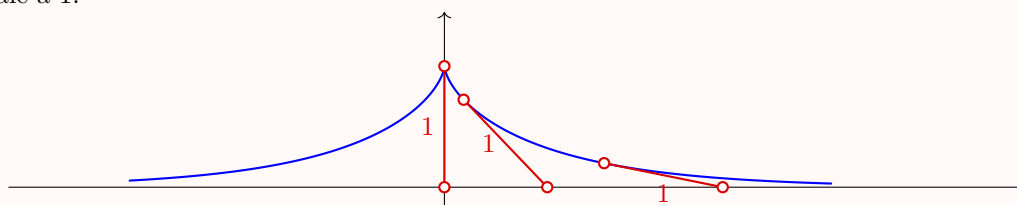
Pertanto l'involuta della catenaria è

$$\tau(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right),$$

che è la parametrizzazione della trattrice.

Esercizio 15 - Giustificazione del nome trattrice

Dimostrare che il segmento di tangente da un punto della trattrice all'asse x ha lunghezza costante uguale a 1.



Soluzione 15 - Giustificazione del nome trattrice

Consideriamo la parametrizzazione della trattrice

$$\tau(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right).$$

Calcoliamo la derivata:

$$\begin{aligned} \tau'(x) &= \left(1 - \frac{1}{\cosh^2 x}, -\frac{\sinh x}{\cosh^2 x} \right) \\ &= \left(\frac{\sinh^2 x}{\cosh^2 x}, -\frac{\sinh x}{\cosh^2 x} \right) \\ &= \frac{\sinh x}{\cosh^2 x} (\sinh x, -1). \end{aligned}$$

Per $x \neq 0$, un vettore direttore della retta tangente è quindi

$$v(x) = (\sinh x, -1).$$

La retta tangente nel punto $\tau(x)$ è

$$\tau(x) + p v(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right) + p (\sinh x, -1).$$

Cerchiamo la sua intersezione con l'asse x , cioè imponiamo che la seconda coordinata sia nulla:

$$\frac{1}{\cosh x} - p = 0.$$

Quindi

$$p = \frac{1}{\cosh x}.$$

Il punto di intersezione con l'asse x è dunque

$$\begin{aligned} P(x) &= \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right) + \frac{1}{\cosh x} (\sinh x, -1) \\ &= \left(x - \tanh x + \tanh x, \frac{1}{\cosh x} - \frac{1}{\cosh x} \right) \\ &= (x, 0). \end{aligned}$$

La lunghezza del segmento di tangente compreso tra $\tau(x)$ e l'asse x è quindi

$$\begin{aligned}\|P(x) - \tau(x)\| &= \left\| \left(\tanh x, -\frac{1}{\cosh x} \right) \right\| \\ &= \sqrt{\tanh^2 x + \frac{1}{\cosh^2 x}} \\ &= \sqrt{\frac{\sinh^2 x + 1}{\cosh^2 x}} \\ &= \sqrt{\frac{\cosh^2 x}{\cosh^2 x}} \\ &= 1.\end{aligned}$$

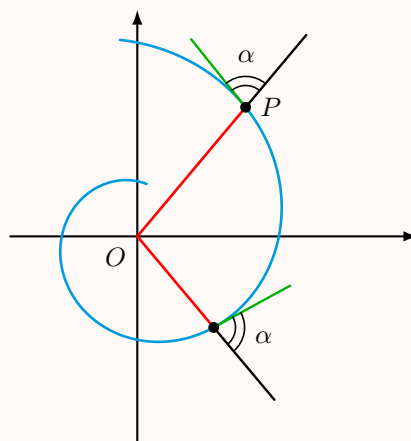
Per $x = 0$, la tangente si ottiene per continuità ed è la retta verticale $x = 0$, che incontra l'asse x nel punto $(0, 0)$. Poiché $\tau(0) = (0, 1)$, anche in questo caso il segmento di tangente ha lunghezza 1. Dunque il segmento di tangente da un punto della trattrice all'asse x ha lunghezza costante uguale a 1.

Esercizio 16 - Proprietà equiangolare della spirale logaritmica

Sia

$$\sigma(t) = e^{at}(\cos t, \sin t), \quad a > 0.$$

Dimostrare che l'angolo tra il vettore $\overrightarrow{OP}$ e la retta tangente a σ nel punto $P = \sigma(t)$ è costante.



Soluzione 16 - Proprietà equiangolare della spirale logaritmica

Calcoliamo la derivata:

$$\sigma'(t) = ae^{at}(\cos t, \sin t) + e^{at}(-\sin t, \cos t).$$

Sia $\theta(t)$ l'angolo tra il vettore raggio

$$\overrightarrow{OP} = \sigma(t)$$

e la retta tangente a σ nel punto $P = \sigma(t)$, cioè la retta di direzione $\sigma'(t)$. Allora

$$\cos \theta(t) = \frac{\langle \sigma(t), \sigma'(t) \rangle}{\|\sigma(t)\| \|\sigma'(t)\|}.$$

Ora

$$\|\sigma(t)\| = e^{at}$$

e

$$\begin{aligned}\|\sigma'(t)\| &= e^{at} \|a(\cos t, \sin t) + (-\sin t, \cos t)\| \\ &= e^{at} \sqrt{a^2 + 1},\end{aligned}$$

perché i vettori $(\cos t, \sin t)$ e $(-\sin t, \cos t)$ sono ortonormali. Inoltre

$$\begin{aligned}\langle \sigma(t), \sigma'(t) \rangle &= \langle e^{at}(\cos t, \sin t), ae^{at}(\cos t, \sin t) + e^{at}(-\sin t, \cos t) \rangle \\ &= e^{2at} \left(a \|(\cos t, \sin t)\|^2 + \langle (\cos t, \sin t), (-\sin t, \cos t) \rangle \right) \\ &= ae^{2at}.\end{aligned}$$

Quindi

$$\cos \theta(t) = \frac{ae^{2at}}{e^{at} \cdot e^{at} \sqrt{a^2 + 1}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$

Questa quantità non dipende da t . Dunque anche l'angolo $\theta(t)$ è costante lungo tutta la spirale.

Esercizio 17 - Curvatura e torsione dell'elica circolare

Data l'elica circolare

$$\sigma(t) = (\cos t, \sin t, at),$$

calcolare la curvatura κ_σ e la torsione τ_σ .

Soluzione 17 - Curvatura e torsione dell'elica circolare

Calcoliamo le derivate:

$$\sigma'(t) = (-\sin t, \cos t, a), \quad \sigma''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0), \quad \sigma'''(t) = (\sin t, -\cos t, 0).$$

La velocità ha modulo

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + a^2} = \sqrt{1 + a^2}.$$

Inoltre

$$\sigma'(t) \times \sigma''(t) = (a \sin t, -a \cos t, 1),$$

quindi

$$\|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + 1} = \sqrt{1 + a^2}.$$

La curvatura è

$$\kappa_\sigma(t) = \frac{\|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\|}{\|\sigma'(t)\|^3} = \frac{\sqrt{1 + a^2}}{(1 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{1 + a^2}.$$

Per la torsione usiamo la formula

$$\tau_\sigma(t) = \frac{\det(\sigma'(t), \sigma''(t), \sigma'''(t))}{\|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\|^2}.$$

Poiché

$$\det(\sigma'(t), \sigma''(t), \sigma'''(t)) = \langle \sigma'(t) \times \sigma''(t), \sigma'''(t) \rangle = a,$$

otteniamo

$$\tau_\sigma(t) = \frac{a}{1 + a^2}.$$

Dunque curvatura e torsione sono costanti:

$$\kappa_\sigma = \frac{1}{1 + a^2}, \quad \tau_\sigma = \frac{a}{1 + a^2}.$$

Esercizio 18 - Caratterizzazione delle eliche circolari

Dimostrare che le uniche curve di $\mathbb{R}^3$ con

$$\kappa(s) = \text{costante} > 0, \quad \tau(s) = \text{costante} \neq 0$$

sono eliche circolari del tipo

$$\sigma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad a \neq 0, \quad b \neq 0.$$

Soluzione 18 - Caratterizzazione delle eliche circolari

Sia γ una curva parametrizzata per lunghezza d'arco tale che

$$\kappa_\gamma(s) = \kappa_0 > 0, \quad \tau_\gamma(s) = \tau_0 \neq 0.$$

Consideriamo l'elica circolare modello

$$\alpha(t) = (A \cos t, A \sin t, Bt), \quad A > 0, \quad B \neq 0.$$

Calcoliamo curvatura e torsione di α . Si ha

$$\alpha'(t) = (-A \sin t, A \cos t, B), \quad \alpha''(t) = (-A \cos t, -A \sin t, 0), \quad \alpha'''(t) = (A \sin t, -A \cos t, 0).$$

Inoltre

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{A^2 + B^2}$$

e

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = (AB \sin t, -AB \cos t, A^2).$$

Quindi

$$\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\| = A\sqrt{A^2 + B^2}.$$

Pertanto

$$\kappa_\alpha = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3} = \frac{A}{A^2 + B^2}.$$

Per la torsione,

$$\tau_\alpha = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|^2}.$$

Poiché

$$\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t)) = \langle \alpha'(t) \times \alpha''(t), \alpha'''(t) \rangle = A^2 B,$$

otteniamo

$$\tau_\alpha = \frac{A^2 B}{A^2(A^2 + B^2)} = \frac{B}{A^2 + B^2}.$$

Scegliamo ora

$$A = \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}, \quad B = \frac{\tau_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}.$$

Allora

$$A^2 + B^2 = \frac{1}{\kappa_0^2 + \tau_0^2},$$

e quindi

$$\kappa_\alpha = \kappa_0, \quad \tau_\alpha = \tau_0.$$

Poiché la curvatura e la torsione non cambiano passando a una parametrizzazione per lunghezza d'arco, l'elica α ha le stesse funzioni di curvatura e torsione della curva γ . Per il teorema di

classificazione delle curve biregolari nello spazio, due curve con le stesse funzioni di curvatura e torsione differiscono per un'isometria diretta di $\mathbb{R}^3$. Dunque esiste un'isometria diretta g tale che

$$\gamma = g \circ \alpha$$

a meno di traslazione del parametro. Quindi γ è un'elica circolare. Viceversa, ogni curva del tipo

$$\alpha(t) = (A \cos t, A \sin t, Bt), \quad A \neq 0, B \neq 0,$$

ha curvatura e torsione costanti, date da

$$\kappa_\alpha = \frac{|A|}{A^2 + B^2}, \quad \tau_\alpha = \frac{B}{A^2 + B^2}.$$

In particolare $\kappa_\alpha > 0$ e $\tau_\alpha \neq 0$. Dunque le curve con curvatura costante positiva e torsione costante non nulla sono precisamente, a meno di isometrie dirette, le eliche circolari.

Esercizio 19 - Indici di avvolgimento

Determinare gli indici di avvolgimento $i(\sigma, P)$ nelle varie componenti connesse di $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma)$, dove σ è la curva regolare disegnata sotto.

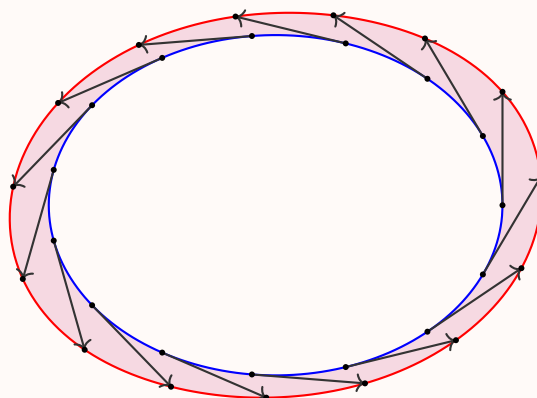


Soluzione 19 - Indici di avvolgimento

Banale

Esercizio 20 - Tracce di bicicletta

Consideriamo una traiettoria chiusa convessa di una bicicletta di lunghezza d , dove d è la distanza tra i punti di contatto delle due ruote con il terreno. Dimostrare che l'area racchiusa tra le tracce delle due ruote è πd^2 .



Soluzione 20 - Tracce di bicicletta

Sia $\sigma: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una parametrizzazione per lunghezza d'arco della traccia della ruota posteriore, orientata positivamente. Scriviamo

$$T(s) = \sigma'(s).$$

Poiché la distanza tra le due ruote è costante e la ruota posteriore si muove sempre nella direzione della bicicletta, la traccia della ruota anteriore è

$$\sigma_a(s) = \sigma(s) + dT(s).$$

L'area racchiusa tra le due tracce si calcola con la formula di Green:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\sigma_a} (x dy - y dx) - \frac{1}{2} \int_{\sigma} (x dy - y dx).$$

In forma vettoriale, indicando con $\det(u, v)$ il determinante dei due vettori $u, v \in \mathbb{R}^2$, si ha

$$\int_{\gamma} (x dy - y dx) = \int \det(\gamma, \gamma') ds.$$

Dunque

$$2A = \int_0^L \det(\sigma_a(s), \sigma'_a(s)) ds - \int_0^L \det(\sigma(s), \sigma'(s)) ds.$$

Ora

$$\sigma'_a(s) = \sigma'(s) + dT'(s) = T(s) + dT'(s),$$

quindi

$$\begin{aligned} \det(\sigma_a, \sigma'_a) &= \det(\sigma + dT, T + dT') \\ &= \det(\sigma, T) + d \det(\sigma, T') + d \det(T, T) + d^2 \det(T, T') \\ &= \det(\sigma, T) + d \det(\sigma, T') + d^2 \det(T, T'). \end{aligned}$$

Pertanto

$$2A = d \int_0^L \det(\sigma, T') ds + d^2 \int_0^L \det(T, T') ds.$$

Osserviamo che

$$\frac{d}{ds} \det(\sigma, T) = \det(\sigma', T) + \det(\sigma, T') = \det(T, T) + \det(\sigma, T') = \det(\sigma, T').$$

Poiché σ è chiusa e $T(0) = T(L)$, segue che

$$\int_0^L \det(\sigma, T') ds = \det(\sigma(L), T(L)) - \det(\sigma(0), T(0)) = 0.$$

Rimane quindi

$$2A = d^2 \int_0^L \det(T, T') ds.$$

Scriviamo

$$T(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)).$$

Allora

$$T'(s) = \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s)),$$

e quindi

$$\det(T, T') = \theta'(s).$$

Per il teorema delle tangenti di Hopf, poiché σ è chiusa e convessa, il vettore tangente compie un giro completo:

$$\int_0^L \theta'(s) ds = 2\pi.$$

Dunque

$$2A = d^2 \cdot 2\pi,$$

cioè

$$A = \pi d^2.$$

Esercizio 21 - Spazi proiettivi I

Sia $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oppure $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Dimostrare che la proiezione canonica

$$\pi: \mathbb{K}^{m+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^m, \quad v \longmapsto [v],$$

è una mappa C^∞ . Nel caso reale, dimostrare la stessa cosa per la restrizione

$$\pi: S^m \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m.$$

Soluzione 21 - Spazi proiettivi I

Consideriamo l'atlante standard di $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^m$. Per ogni $i = 0, \dots, m$, poniamo

$$U_i = \{[x_0 : \dots : x_m] \in \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^m \mid x_i \neq 0\}.$$

La carta corrispondente è

$$\varphi_i: U_i \rightarrow \mathbb{K}^m, \quad \varphi_i([x_0 : \dots : x_m]) = \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \widehat{\frac{x_i}{x_i}}, \dots, \frac{x_m}{x_i} \right),$$

dove il cappello indica che la coordinata i -esima viene omessa. Per dimostrare che π è C^∞ , è sufficiente verificare che, per ogni carta φ_i , la composizione

$$\varphi_i \circ \pi$$

è C^∞ sull'aperto $\pi^{-1}(U_i)$. Ora

$$\pi^{-1}(U_i) = \{v = (v_0, \dots, v_m) \in \mathbb{K}^{m+1} \setminus \{0\} \mid v_i \neq 0\},$$

e su questo aperto si ha

$$(\varphi_i \circ \pi)(v_0, \dots, v_m) = \left(\frac{v_0}{v_i}, \dots, \widehat{\frac{v_i}{v_i}}, \dots, \frac{v_m}{v_i} \right).$$

Le componenti di questa mappa sono quozienti di funzioni coordinate con denominatore non nullo. Dunque sono funzioni C^∞ . Nel caso $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, si considera $\mathbb{C}^{m+1}$ come spazio reale $\mathbb{R}^{2m+2}$, e le funzioni v_j/v_i sono ancora C^∞ come funzioni reali. Quindi la proiezione canonica

$$\pi: \mathbb{K}^{m+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^m$$

è C^∞ . Nel caso reale, la restrizione

$$\pi: S^m \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$$

è la composizione dell'inclusione liscia

$$S^m \hookrightarrow \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$$

con la proiezione canonica appena studiata. Essendo composizione di mappe C^∞ , anche

$$\pi: S^m \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$$

è C^∞ .

Esercizio 22 - Spazi proiettivi II

Dimostrare che, per $m \geq 2$,

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \neq \{1\}.$$

Più precisamente, si può dimostrare che

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Dedurre che

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m \not\simeq S^m$$

come varietà, per $m \geq 2$.

Soluzione 22 - Spazi proiettivi II

Consideriamo la proiezione canonica

$$p: S^m \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m, \quad x \mapsto [x].$$

Questa è un rivestimento a due fogli, perché

$$p^{-1}([x]) = \{x, -x\}.$$

Fissiamo un punto $x_0 \in S^m$ e poniamo

$$q_0 = [x_0] \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m.$$

Poiché S^m è connessa per archi, esiste un cammino

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow S^m$$

tale che

$$\gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = -x_0.$$

Allora

$$\alpha = p \circ \gamma$$

è un cammino chiuso in $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$, perché

$$\alpha(0) = [x_0] = [-x_0] = \alpha(1).$$

Mostriamo che α non è omotopo al cammino costante. Se lo fosse, per il teorema di sollevamento delle omotopie, l'omotopia si solleverebbe a un'omotopia in S^m che parte dal sollevamento γ . Durante l'omotopia, gli estremi del sollevamento dovrebbero rimanere nella fibra

$$p^{-1}(q_0) = \{x_0, -x_0\}.$$

Poiché questa fibra è discreta, gli estremi non possono variare con continuità: il primo resta x_0 e il secondo resta $-x_0$. Ma alla fine dell'omotopia si dovrebbe ottenere un sollevamento del cammino costante in q_0 , che deve essere contenuto nella fibra $\{x_0, -x_0\}$ e, essendo definito su un intervallo connesso, deve essere costante. Questo è impossibile, perché avrebbe estremi x_0 e $-x_0$. Dunque $[\alpha] \neq 1$, e quindi

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \neq \{1\}.$$

Mostriamo ora che, per $m \geq 2$, il gruppo fondamentale ha esattamente due elementi. Sia β un qualunque cammino chiuso in $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$ basato in q_0 , e sia $\tilde{\beta}$ il suo sollevamento con

$$\tilde{\beta}(0) = x_0.$$

Allora necessariamente

$$\tilde{\beta}(1) \in p^{-1}(q_0) = \{x_0, -x_0\}.$$

Se $\tilde{\beta}(1) = x_0$, allora $\tilde{\beta}$ è un cammino chiuso in S^m . Poiché $m \geq 2$, la sfera S^m è semplicemente connessa, quindi $\tilde{\beta}$ è omotopo al cammino costante. Proiettando l'omotopia, si ottiene che β è omotopo al cammino costante. Se invece $\tilde{\beta}(1) = -x_0$, allora confrontiamo β con il cammino $\alpha = p \circ \gamma$ costruito sopra. Il cammino $\beta * \alpha^{-1}$ ha un sollevamento chiuso in S^m , quindi è omotopo al cammino costante. Ne segue che

$$[\beta] = [\alpha].$$

Dunque ogni elemento di $\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m, q_0)$ è o la classe banale oppure la classe di α . Inoltre α non è banale, quindi

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Infine, per $m \geq 2$, si ha

$$\pi_1(S^m) = \{1\},$$

mentre

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Poiché il gruppo fondamentale è un invariante topologico, e quindi anche un invariante di varietà differenziabile, segue che

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m \not\simeq S^m$$

come varietà, per ogni $m \geq 2$.

Esercizio 23 - Grassmanniane

Ricordare la definizione della Grassmanniana

$$G_k(\mathbb{K}^m), \quad \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ oppure } \mathbb{C},$$

cioè dello spazio dei sottospazi vettoriali k -dimensionali di $\mathbb{K}^m$. Dimostrare, almeno nel caso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, che

$$G_k(\mathbb{R}^m)$$

è compatta e di Hausdorff.

Soluzione 23 - Grassmanniane

La Grassmanniana $G_k(\mathbb{K}^m)$ è l'insieme di tutti i sottospazi vettoriali k -dimensionali di $\mathbb{K}^m$:

$$G_k(\mathbb{K}^m) = \{V \subseteq \mathbb{K}^m \mid V \text{ sottospazio vettoriale e } \dim_{\mathbb{K}} V = k\}.$$

Nel caso reale, identifichiamo ogni sottospazio $V \in G_k(\mathbb{R}^m)$ con la proiezione ortogonale

$$p_V: \mathbb{R}^m \rightarrow V.$$

Rispetto alla base canonica, p_V è rappresentata da una matrice $P_V \in M_m(\mathbb{R})$ tale che

$$P_V^T = P_V, \quad P_V^2 = P_V, \quad \text{tr}(P_V) = k.$$

Viceversa, se $P \in M_m(\mathbb{R})$ soddisfa

$$P^T = P, \quad P^2 = P, \quad \text{tr}(P) = k,$$

allora P è una proiezione ortogonale. Infatti, essendo simmetrica, P è diagonalizzabile ortogonalmente, e dalla relazione $P^2 = P$ segue che i suoi autovalori sono solo 0 e 1. Inoltre

$$\text{tr}(P) = k$$

implica che l'autovalore 1 ha molteplicità k . Quindi

$$\text{Im}(P)$$

è un sottospazio vettoriale di dimensione k , e P è la proiezione ortogonale su $\text{Im}(P)$. Otteniamo così una biezione

$$G_k(\mathbb{R}^m) \simeq \mathcal{P}_k,$$

dove

$$\mathcal{P}_k = \{P \in M_m(\mathbb{R}) \mid P^T = P, P^2 = P, \text{tr}(P) = k\}.$$

Dotiamo $G_k(\mathbb{R}^m)$ della topologia indotta da questa identificazione. Allora basta mostrare che $\mathcal{P}_k$ è compatto e di Hausdorff. Lo spazio $M_m(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{m^2}$ è di Hausdorff. Inoltre $\mathcal{P}_k$ è chiuso in $M_m(\mathbb{R})$, perché è definito dalle equazioni

$$P^T = P, \quad P^2 = P, \quad \text{tr}(P) = k,$$

che sono equazioni polinomiali nelle entrate di P . Mostriamo che $\mathcal{P}_k$ è limitato. Se $P \in \mathcal{P}_k$, allora gli autovalori di P sono 0 e 1, con 1 di molteplicità k . Quindi la norma di Frobenius soddisfa

$$\|P\|_F^2 = \text{tr}(P^T P) = \text{tr}(P^2) = \text{tr}(P) = k.$$

Dunque $\mathcal{P}_k$ è limitato. Essendo chiuso e limitato in uno spazio euclideo finito-dimensionale, $\mathcal{P}_k$ è compatto. Infine, poiché $\mathcal{P}_k$ è un sottospazio di $M_m(\mathbb{R})$, che è di Hausdorff, anche $\mathcal{P}_k$ è di Hausdorff. Per l'identificazione precedente, segue che

$$G_k(\mathbb{R}^m)$$

è compatta e di Hausdorff.

Esercizio 24 - Anello di germi di funzioni

Sia X una varietà liscia e sia $p \in X$. Ricordare la definizione dell'anello dei germi di funzioni lisce in p ,

$$C_{X,p}^\infty.$$

Dimostrare che $C_{X,p}^\infty$ è un anello locale e che il suo unico ideale massimale è

$$\mathfrak{m}_{X,p} = \{[f] \in C_{X,p}^\infty \mid f(p) = 0\}.$$

Soluzione 24 - Anello di germi di funzioni

Due funzioni lisce

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: V \rightarrow \mathbb{R},$$

definite su intorni U, V di p , si dicono equivalenti se esiste un intorno $W \subseteq U \cap V$ di p tale che

$$f|_W = g|_W.$$

L'anello dei germi di funzioni lisce in p è l'insieme delle classi di equivalenza

$$C_{X,p}^\infty = \{[f] \mid f \text{ è liscia su un intorno di } p\}.$$

Le operazioni sono definite ponendo

$$[f] + [g] = [f + g], \quad [f] \cdot [g] = [fg].$$

Queste operazioni sono ben definite, perché se due rappresentanti coincidono in un intorno di p , allora anche le loro somme e i loro prodotti coincidono in un intorno di p . Quindi $C_{X,p}^\infty$ è un anello commutativo con unità $[1]$. Consideriamo ora

$$\mathfrak{m}_{X,p} = \{[f] \in C_{X,p}^\infty \mid f(p) = 0\}.$$

Questo è un ideale. Infatti, se $[f], [g] \in \mathfrak{m}_{X,p}$, allora

$$(f + g)(p) = f(p) + g(p) = 0,$$

e se $[h] \in C_{X,p}^\infty$, allora

$$(hf)(p) = h(p)f(p) = 0.$$

Per mostrare che è massimale, consideriamo il morfismo di anelli

$$\text{ev}_p: C_{X,p}^\infty \rightarrow \mathbb{R}, \quad [f] \mapsto f(p).$$

Esso è ben definito, perché il valore in p dipende solo dal germe. Inoltre è suriettivo, poiché ogni numero reale c è immagine del germe della funzione costante c . Il suo nucleo è precisamente

$$\ker(\text{ev}_p) = \mathfrak{m}_{X,p}.$$

Dunque

$$C_{X,p}^\infty / \mathfrak{m}_{X,p} \simeq \mathbb{R},$$

che è un campo. Quindi $\mathfrak{m}_{X,p}$ è un ideale massimale. Resta da mostrare che è l'unico ideale massimale. Sia $[f] \notin \mathfrak{m}_{X,p}$. Allora

$$f(p) \neq 0.$$

Per continuità, esiste un intorno U di p su cui f non si annulla. Su tale intorno la funzione

$$\frac{1}{f}$$

è liscia, e quindi definisce un germe $\left[\frac{1}{f}\right] \in C_{X,p}^\infty$. Si ha

$$[f] \left[\frac{1}{f}\right] = [1].$$

Quindi ogni elemento fuori da $\mathfrak{m}_{X,p}$ è invertibile. Se I è un ideale proprio di $C_{X,p}^\infty$, allora non può contenere elementi invertibili; perciò

$$I \subseteq \mathfrak{m}_{X,p}.$$

Ne segue che ogni ideale massimale è contenuto in $\mathfrak{m}_{X,p}$. Poiché $\mathfrak{m}_{X,p}$ è già massimale, esso è l'unico ideale massimale. Dunque $C_{X,p}^\infty$ è un anello locale con ideale massimale unico $\mathfrak{m}_{X,p}$.

Esercizio 25 - Prodotto di Lie di campi vettoriali

Ricordare la definizione del prodotto di Lie di due campi vettoriali X, Y , denotato con

$$[X, Y].$$

Dimostrare che $[X, Y]$ è ancora un campo vettoriale. Provare inoltre che

$$[Y, X] = -[X, Y]$$

e che, per ogni funzione derivabile f ,

$$[X, fY] = X(f)Y + f[X, Y].$$

Soluzione 25 - Prodotto di Lie di campi vettoriali

Dati due campi vettoriali X, Y su una varietà liscia M , li consideriamo come derivazioni dell'anello

$C^\infty(M)$. Il loro prodotto di Lie è definito da

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)), \quad f \in C^\infty(M).$$

Mostriamo che $[X, Y]$ è ancora un campo vettoriale, cioè una derivazione. La linearità è immediata. Verifichiamo la regola di Leibniz. Per $f, g \in C^\infty(M)$, si ha

$$\begin{aligned} [X, Y](fg) &= X(Y(fg)) - Y(X(fg)) \\ &= X(Y(f)g + fY(g)) - Y(X(f)g + fX(g)) \\ &= X(Y(f)g) + Y(f)X(g) + X(f)Y(g) + fX(Y(g)) \\ &\quad - Y(X(f)g) - X(f)Y(g) - Y(f)X(g) - fY(X(g)) \\ &= (X(Y(f)) - Y(X(f)))g + f(X(Y(g)) - Y(X(g))) \\ &= [X, Y](f)g + f[X, Y](g). \end{aligned}$$

Dunque $[X, Y]$ è una derivazione di $C^\infty(M)$, quindi è un campo vettoriale. Equivalentemente, in coordinate locali $x_1, \dots, x_n$, se

$$X = \sum_i a_i \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad Y = \sum_j b_j \frac{\partial}{\partial x_j},$$

allora

$$\begin{aligned} [X, Y](f) &= \sum_{i,j} a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \left(b_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) - \sum_{i,j} b_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \\ &= \sum_{i,j} a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i,j} b_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i}, \end{aligned}$$

perché i termini con le derivate seconde si cancellano. Quindi

$$[X, Y] = \sum_j (X(b_j) - Y(a_j)) \frac{\partial}{\partial x_j},$$

che è ancora un campo vettoriale liscio. L'antisimmetria segue direttamente dalla definizione:

$$[Y, X](f) = Y(X(f)) - X(Y(f)) = -[X, Y](f)$$

per ogni $f \in C^\infty(M)$. Quindi

$$[Y, X] = -[X, Y].$$

Infine, sia $f \in C^\infty(M)$. Per ogni $g \in C^\infty(M)$, abbiamo

$$\begin{aligned} [X, fY](g) &= X((fY)(g)) - (fY)(X(g)) \\ &= X(fY(g)) - fY(X(g)) \\ &= X(f)Y(g) + fX(Y(g)) - fY(X(g)) \\ &= X(f)Y(g) + f[X, Y](g). \end{aligned}$$

Poiché questo vale per ogni g , segue che

$$[X, fY] = X(f)Y + f[X, Y].$$

Esercizio 26 - Formula di Leibniz-Jacobi per il prodotto di Lie

Dimostrare che il prodotto di Lie soddisfa la formula di Jacobi, nella forma di Leibniz:

$$[X, [Y, Z]] = [[X, Y], Z] + [Y, [X, Z]].$$

Soluzione 26 - Formula di Leibniz-Jacobi per il prodotto di Lie

Consideriamo i campi vettoriali come operatori differenziali su $C^\infty(M)$. Per definizione,

$$[X, Y] = XY - YX.$$

Dimostriamo l'identità applicando entrambi i membri a una funzione liscia $f \in C^\infty(M)$. Da un lato,

$$\begin{aligned} [X, [Y, Z]](f) &= X([Y, Z](f)) - [Y, Z](X(f)) \\ &= X(Y(Z(f)) - Z(Y(f))) - Y(Z(X(f))) + Z(Y(X(f))) \\ &= XYZ(f) - XZY(f) - YZX(f) + ZYX(f). \end{aligned}$$

Dall'altro lato,

$$\begin{aligned} [[X, Y], Z](f) &= [X, Y](Z(f)) - Z([X, Y](f)) \\ &= X(Y(Z(f))) - Y(X(Z(f))) - Z(X(Y(f))) + Z(Y(X(f))) \\ &= XYZ(f) - YXZ(f) - ZXY(f) + ZYX(f), \end{aligned}$$

mentre

$$\begin{aligned} [Y, [X, Z]](f) &= Y([X, Z](f)) - [X, Z](Y(f)) \\ &= Y(X(Z(f)) - Z(X(f))) - X(Z(Y(f))) + Z(X(Y(f))) \\ &= YXZ(f) - YZX(f) - XZY(f) + ZXY(f). \end{aligned}$$

Sommando le ultime due espressioni otteniamo

$$\begin{aligned} [[X, Y], Z](f) + [Y, [X, Z]](f) &= XYZ(f) - YXZ(f) - ZXY(f) + ZYX(f) \\ &\quad + YXZ(f) - YZX(f) - XZY(f) + ZXY(f) \\ &= XYZ(f) - XZY(f) - YZX(f) + ZYX(f). \end{aligned}$$

Questa è esattamente l'espressione trovata per $[X, [Y, Z]](f)$. Poiché l'uguaglianza vale per ogni funzione liscia f , segue che

$$[X, [Y, Z]] = [[X, Y], Z] + [Y, [X, Z]].$$

Esercizio 27 - Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$

Applicare la formula di Jacobi per il prodotto di Lie fra campi vettoriali per dimostrare la formula analoga per il prodotto vettoriale di $\mathbb{R}^3$:

$$u \times (v \times w) = (u \times v) \times w + v \times (u \times w).$$

Associare a ogni $v \in \mathbb{R}^3$ il campo delle velocità di rotazione dei punti di $\mathbb{R}^3$ attorno all'asse v , con

velocità angolare $\|v\|$. Più precisamente, definire ψ sui vettori della base canonica come segue:

$$\begin{aligned}\psi(e_1) &= -y \frac{\partial}{\partial z} + z \frac{\partial}{\partial y}, \\ \psi(e_2) &= -z \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial z}, \\ \psi(e_3) &= -x \frac{\partial}{\partial y} + y \frac{\partial}{\partial x},\end{aligned}$$

e poi estendere per linearità a tutto $\mathbb{R}^3$.

Provare che

$$\psi(v \times w) = [\psi(v), \psi(w)]$$

e usare la formula di Jacobi del prodotto di Lie per dedurre la formula precedente per il prodotto vettoriale.

Soluzione 27 - Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$

Per $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$, dalla definizione sui vettori della base canonica si ottiene

$$\psi(v) = (-v_2z + v_3y) \frac{\partial}{\partial x} + (v_1z - v_3x) \frac{\partial}{\partial y} + (-v_1y + v_2x) \frac{\partial}{\partial z}.$$

In particolare ψ è lineare. Mostriamo che

$$\psi(v \times w) = [\psi(v), \psi(w)].$$

Poiché entrambi i membri sono bilineari in v, w , basta verificarlo sui vettori della base canonica. Poniamo

$$X_i = \psi(e_i).$$

Si ha

$$X_1 = z \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial z}, \quad X_2 = -z \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial z}, \quad X_3 = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}.$$

Calcoliamo, ad esempio,

$$\begin{aligned}[X_1, X_2] &= X_1X_2 - X_2X_1 \\ &= y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \\ &= X_3.\end{aligned}$$

Analogamente,

$$[X_2, X_3] = X_1, \quad [X_3, X_1] = X_2.$$

Inoltre

$$[X_i, X_i] = 0$$

per ogni i . Poiché

$$e_1 \times e_2 = e_3, \quad e_2 \times e_3 = e_1, \quad e_3 \times e_1 = e_2,$$

e il prodotto vettoriale è antisimmetrico, segue per bilinearità che

$$\psi(v \times w) = [\psi(v), \psi(w)]$$

per ogni $v, w \in \mathbb{R}^3$. Osserviamo anche che ψ è iniettiva. Infatti, se $\psi(v) = 0$, allora

$$-v_2z + v_3y = 0, \quad v_1z - v_3x = 0, \quad -v_1y + v_2x = 0$$

per ogni $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, e quindi necessariamente

$$v_1 = v_2 = v_3 = 0.$$

Applichiamo ora la formula di Jacobi per il prodotto di Lie, nella forma

$$[A, [B, C]] = [[A, B], C] + [B, [A, C]].$$

Per $u, v, w \in \mathbb{R}^3$, abbiamo

$$\begin{aligned} \psi(u \times (v \times w)) &= [\psi(u), \psi(v \times w)] \\ &= [\psi(u), [\psi(v), \psi(w)]] \\ &= [[\psi(u), \psi(v)], \psi(w)] + [\psi(v), [\psi(u), \psi(w)]] \\ &= [\psi(u \times v), \psi(w)] + [\psi(v), \psi(u \times w)] \\ &= \psi((u \times v) \times w) + \psi(v \times (u \times w)) \\ &= \psi((u \times v) \times w + v \times (u \times w)). \end{aligned}$$

Poiché ψ è iniettiva, otteniamo

$$u \times (v \times w) = (u \times v) \times w + v \times (u \times w).$$

Esercizio 28 - Spazi tangenti di S^n e $\mathbb{P}^n$

Enunciare e dimostrare formule esplicite per gli spazi tangenti $T_{S^n, v}$ e $T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), [v]}$.

Soluzione 28 - Spazi tangenti di S^n e $\mathbb{P}^n$

Per la sfera si ha la formula

$$T_{S^n, v} = \{w \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle w, v \rangle = 0\} = \mathcal{L}(v)^\perp, \quad v \in S^n.$$

Infatti S^n è l'insieme di livello

$$S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid F(x) = 1\}, \quad F(x) = \langle x, x \rangle.$$

Se $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S^n$ è una curva liscia con

$$\gamma(0) = v, \quad \gamma'(0) = w,$$

allora

$$\langle \gamma(t), \gamma(t) \rangle = 1.$$

Derivando in $t = 0$, otteniamo

$$2\langle \gamma'(0), \gamma(0) \rangle = 0,$$

cioè

$$\langle w, v \rangle = 0.$$

Quindi $T_{S^n, v} \subseteq \mathcal{L}(v)^\perp$. Viceversa, se $w \in \mathcal{L}(v)^\perp$, la curva

$$\gamma(t) = \frac{v + tw}{\|v + tw\|}$$

è contenuta in S^n , soddisfa $\gamma(0) = v$ e

$$\gamma'(0) = w.$$

Dunque $w \in T_{S^n, v}$, e quindi

$$T_{S^n, v} = \mathcal{L}(v)^\perp.$$

Per lo spazio proiettivo reale, sia

$$\pi: \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R}), \quad x \mapsto [x]$$

la proiezione canonica. Allora, per ogni $v \neq 0$, si ha

$$T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}),[v]} \simeq \frac{\mathbb{R}^{n+1}}{\mathcal{L}(v)}.$$

Più precisamente, il differenziale

$$d\pi_v: T_{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\},v} \simeq \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}),[v]}$$

ha nucleo

$$\ker(d\pi_v) = \mathcal{L}(v).$$

Infatti, se $w = \lambda v$, allora la curva

$$v + tw = (1 + \lambda t)v$$

rimane nella stessa retta vettoriale per t piccolo, quindi

$$\pi(v + tw) = [v]$$

è costante e dunque $w \in \ker(d\pi_v)$. Viceversa, scegliamo una carta affine U_i con $v_i \neq 0$. In tale carta,

$$\varphi_i([x_0 : \dots : x_n]) = \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{\widehat{x_i}}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right).$$

Se $d\pi_v(w) = 0$, allora il differenziale di $\varphi_i \circ \pi$ in v annulla w . Per $j \neq i$, questo dà

$$\frac{w_j v_i - v_j w_i}{v_i^2} = 0,$$

quindi

$$w_j = \frac{w_i}{v_i} v_j$$

per ogni $j \neq i$. Anche per $j = i$ la stessa formula è ovvia, dunque

$$w = \frac{w_i}{v_i} v \in \mathcal{L}(v).$$

Quindi

$$\ker(d\pi_v) = \mathcal{L}(v).$$

Inoltre $d\pi_v$ è suriettivo, perché nella carta affine precedente la restrizione di π all'iperpiano

$$H_i = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_i = v_i\}$$

fornisce coordinate locali su U_i . Pertanto, per il primo teorema di isomorfismo,

$$T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}),[v]} \simeq \frac{\mathbb{R}^{n+1}}{\ker(d\pi_v)} = \frac{\mathbb{R}^{n+1}}{\mathcal{L}(v)}.$$

Se inoltre scegliamo il rappresentante $v \in S^n$, allora la proiezione

$$\pi: S^n \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$$

è un rivestimento locale, quindi $d\pi_v$ è un isomorfismo. Usando la formula già trovata per la sfera, otteniamo anche l'identificazione

$$T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}),[v]} \simeq T_{S^n,v} = \mathcal{L}(v)^\perp.$$

Esercizio 29 - Embedding di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ in $\mathbb{R}^4$

Dimostrare che la mappa

$$\phi: S^2 \longrightarrow \mathbb{R}^4$$

definita da

$$\phi(x, y, z) = (xy, yz, xz, x^2 - y^2)$$

induce un embedding

$$\iota: \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^4.$$

Usare il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} S^2 & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 & \xrightarrow{\iota} & \mathbb{R}^4 \\ & \searrow \phi & & \nearrow & \\ & & & & \end{array}$$

e verificare che $\phi(v) = \phi(-v)$.

Soluzione 29 - Embedding di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ in $\mathbb{R}^4$

Osserviamo innanzitutto che

$$\phi(-x, -y, -z) = \phi(x, y, z),$$

perché tutte le componenti di ϕ sono omogenee di grado 2. Quindi ϕ è costante sulle fibre della proiezione

$$\pi: S^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2, \quad v \mapsto [v],$$

e induce una mappa ben definita

$$\iota: \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad \iota([x : y : z]) = (xy, yz, xz, x^2 - y^2).$$

In altre parole,

$$\phi = \iota \circ \pi.$$

La mappa ι è liscia, perché localmente π ammette sezioni lisce. Infatti, sull'aperto proiettivo $U_i = \{[v] \mid v_i \neq 0\}$, scegliendo il rappresentante unitario con coordinata i -esima positiva, si ottiene una sezione liscia di π , e su tale aperto ι è la composizione di questa sezione con ϕ . Mostriamo ora che ι è iniettiva. Supponiamo che

$$\iota([x : y : z]) = \iota([a : b : c]),$$

con

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad a^2 + b^2 + c^2 = 1.$$

Dall'immagine di ϕ conosciamo

$$xy, \quad yz, \quad xz, \quad x^2 - y^2.$$

Inoltre

$$x^2 + y^2 = \sqrt{(x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2}.$$

Quindi dall'immagine di ϕ si ricavano anche

$$x^2 = \frac{(x^2 + y^2) + (x^2 - y^2)}{2}, \quad y^2 = \frac{(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2)}{2}, \quad z^2 = 1 - x^2 - y^2.$$

Pertanto l'uguaglianza delle immagini implica l'uguaglianza delle matrici

$$\begin{pmatrix} x^2 & xy & xz \\ xy & y^2 & yz \\ xz & yz & z^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}.$$

Cioè, se $v = (x, y, z)$ e $w = (a, b, c)$, allora

$$vv^T = ww^T.$$

Applicando entrambi i membri a v , otteniamo

$$v = (w \cdot v)w.$$

Dunque v e w sono proporzionali. Poiché entrambi hanno norma 1, segue che

$$w = \pm v.$$

Quindi

$$[w] = [v],$$

e ι è iniettiva. Verifichiamo ora che ι è un'immersione. Poiché $\pi: S^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ è un rivestimento locale, $d\pi_v$ è un isomorfismo. Basta quindi mostrare che $d\phi_v$ è iniettivo su $T_{S^2, v}$. Sia $v = (x, y, z) \in S^2$ e sia $h = (u, r, w) \in T_{S^2, v}$, cioè

$$xu + yr + zw = 0.$$

Se $d\phi_v(h) = 0$, allora

$$\begin{cases} yu + xr = 0, \\ zr + yw = 0, \\ zu + xw = 0, \\ xu - yr = 0. \end{cases}$$

Se $(x, y) \neq (0, 0)$, dalle equazioni

$$yu + xr = 0, \quad xu - yr = 0$$

segue

$$u = r = 0,$$

perché il determinante del sistema è

$$-x^2 - y^2 \neq 0.$$

Dalla condizione di tangenza e dalle altre equazioni segue allora anche $w = 0$. Se invece $x = y = 0$, allora $z = \pm 1$, e dalle equazioni

$$zr = 0, \quad zu = 0, \quad zw = 0$$

segue ancora

$$u = r = w = 0.$$

Dunque $d\phi_v$ è iniettivo su $T_{S^2, v}$, e quindi $d\iota_{[v]}$ è iniettivo. La mappa ι è quindi un'immersione. Infine, $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ è compatto e $\mathbb{R}^4$ è di Hausdorff. Una mappa continua iniettiva da uno spazio compatto a uno spazio di Hausdorff è un omeomorfismo sulla propria immagine. Poiché ι è liscia, iniettiva, immersione e omeomorfismo sulla sua immagine, concludiamo che

$$\iota: \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^4$$

è un embedding.

Esercizio 30 - Non orientabilità di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$

Dimostrare che il nastro di Möbius non è orientabile e dedurre che

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

non è orientabile.

Soluzione 30 - Non orientabilità di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$

Consideriamo il nastro di Möbius come quoziente

$$M = \frac{[0, 1] \times [-1, 1]}{(0, u) \sim (1, -u)}.$$

Sia

$$\gamma(t) = [(t, 0)]$$

la curva centrale del nastro. Essa è un cammino chiuso, perché

$$\gamma(0) = [(0, 0)] = [(1, 0)] = \gamma(1).$$

Supponiamo per assurdo che M sia orientabile. Allora, lungo ogni cammino chiuso, una base mobile del tangente che parte orientata positivamente deve tornare orientata positivamente. Lungo γ , consideriamo la base mobile

$$B(t) = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial u} \right).$$

Quando si passa da $t = 0$ a $t = 1$, l'identificazione del nastro è

$$(0, u) \sim (1, -u).$$

Quindi il vettore tangente nella direzione t torna uguale, mentre il vettore nella direzione trasversale u cambia segno:

$$\frac{\partial}{\partial t} \mapsto \frac{\partial}{\partial t}, \quad \frac{\partial}{\partial u} \mapsto -\frac{\partial}{\partial u}.$$

Pertanto la base finale è

$$B(1) = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial u} \right),$$

che ha orientazione opposta rispetto a

$$B(0) = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial u} \right).$$

Infatti il cambiamento di base ha determinante -1 . Questo contraddice il fatto che, su una varietà orientabile, una base mobile lungo un cammino chiuso non può tornare con orientazione opposta. Dunque il nastro di Möbius non è orientabile. Deduciamo ora la non orientabilità di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$. Ricordiamo che

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

si può ottenere dal disco chiuso D^2 identificando i punti antipodali del bordo:

$$x \sim -x \quad \text{per } x \in \partial D^2.$$

In questo modello, una corona vicino al bordo,

$$\left\{ x \in D^2 \mid \frac{1}{2} \leq \|x\| \leq 1 \right\},$$

con l'identificazione antipodale sul bordo esterno, diventa un nastro di Möbius. Quindi $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ contiene un nastro di Möbius come sottovarietà di codimensione 0. Se $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ fosse orientabile, allora ogni sua sottovarietà aperta, e in particolare l'interno di tale nastro di Möbius, sarebbe orientabile. Ma l'interno di un nastro di Möbius è non orientabile per lo stesso argomento precedente. Questa è una contraddizione. Pertanto

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

non è orientabile.

Esercizio 31 - Mappa antipodale e riflessione rispetto a un piano equatoriale

Sia

$$A: S^m \longrightarrow S^m, \quad A(x) = -x$$

la mappa antipodale.

1. Dimostrare che A preserva l'orientazione se e solo se m è dispari.
2. Dimostrare che la riflessione rispetto a un piano equatoriale,

$$R(x_1, \dots, x_{m+1}) = (-x_1, x_2, \dots, x_{m+1}),$$

inverte sempre l'orientazione.

Soluzione 31 - Mappa antipodale e riflessione rispetto a un piano equatoriale

Orientiamo S^m nel modo seguente: una base

$$v_1, \dots, v_m \in T_{S^m, x}$$

è positiva se e solo se

$$v_1, \dots, v_m, x$$

è una base positiva di $\mathbb{R}^{m+1}$. Consideriamo la mappa antipodale

$$A(x) = -x.$$

Il suo differenziale è

$$dA_x = -\text{Id}_{T_{S^m, x}}.$$

Sia $v_1, \dots, v_m$ una base positiva di $T_{S^m, x}$. Allora la base immagine è

$$dA_x(v_1), \dots, dA_x(v_m) = -v_1, \dots, -v_m.$$

Questa è positiva in $T_{S^m, -x}$ se e solo se

$$-v_1, \dots, -v_m, -x$$

è una base positiva di $\mathbb{R}^{m+1}$. Rispetto alla base positiva

$$v_1, \dots, v_m, x,$$

il cambio di base moltiplica tutti gli $m+1$ vettori per -1 , quindi ha determinante

$$(-1)^{m+1}.$$

Dunque A preserva l'orientazione se e solo se

$$(-1)^{m+1} = 1,$$

cioè se e solo se $m+1$ è pari, ovvero se e solo se m è dispari. Consideriamo ora la riflessione rispetto al piano equatoriale

$$R(x_1, \dots, x_{m+1}) = (-x_1, x_2, \dots, x_{m+1}).$$

Essa è la restrizione a S^m dell'applicazione lineare di $\mathbb{R}^{m+1}$ rappresentata dalla matrice diagonale

$$\text{diag}(-1, 1, \dots, 1),$$

che ha determinante -1 . Il differenziale di R è quindi ancora R . Se $v_1, \dots, v_m$ è una base positiva di $T_{S^m, x}$, allora

$$v_1, \dots, v_m, x$$

è una base positiva di $\mathbb{R}^{m+1}$. La base immagine sulla sfera è

$$Rv_1, \dots, Rv_m$$

nel punto $R(x)$. Per verificare se è positiva, dobbiamo guardare la base ambientale

$$Rv_1, \dots, Rv_m, Rx.$$

Ma questa è ottenuta applicando R alla base positiva

$$v_1, \dots, v_m, x.$$

Poiché

$$\det R = -1,$$

la base

$$Rv_1, \dots, Rv_m, Rx$$

è negativa in $\mathbb{R}^{m+1}$. Quindi

$$Rv_1, \dots, Rv_m$$

è una base negativa di $T_{S^m, Rx}$. Pertanto la riflessione R inverte sempre l'orientazione di S^m .

Esercizio 32 - Quali spazi proiettivi reali sono orientabili?

Dimostrare che

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$$

è orientabile se e solo se m è dispari.

Soluzione 32 - Quali spazi proiettivi reali sono orientabili?

Consideriamo la proiezione canonica

$$\pi: S^m \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m, \quad x \mapsto [x].$$

Essa è un rivestimento a due fogli, con trasformazione di rivestimento data dalla mappa antipodale

$$A: S^m \rightarrow S^m, \quad A(x) = -x.$$

Supponiamo prima che $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$ sia orientabile. Poiché π è un diffeomorfismo locale, l'orientazione di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$ induce per pullback un'orientazione su S^m . Inoltre

$$\pi \circ A = \pi.$$

Quindi A deve preservare l'orientazione indotta su S^m , perché è una trasformazione di rivestimento che lascia invariata la proiezione su una varietà orientata. Per l'esercizio precedente, la mappa antipodale preserva l'orientazione di S^m se e solo se m è dispari. Dunque, se $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$ è orientabile, allora m è dispari. Viceversa, supponiamo che m sia dispari. Allora, sempre per l'esercizio precedente, la mappa antipodale

$$A(x) = -x$$

preserva l'orientazione di S^m . Vogliamo definire un'orientazione su $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$. Sia

$$q = [x] \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m.$$

Poiché π è un diffeomorfismo locale, il differenziale

$$d\pi_x: T_{S^m, x} \rightarrow T_{\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m, q}$$

è un isomorfismo. Dichiariamo positiva una base di $T_{\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m, q}$ se e solo se la sua controimmagine tramite $d\pi_x$ è positiva in $T_{S^m, x}$. Dobbiamo verificare che questa definizione non dipende dalla scelta del rappresentante x . L'altro rappresentante unitario dello stesso punto proiettivo è $-x = A(x)$. Poiché

$$\pi \circ A = \pi,$$

derivando otteniamo

$$d\pi_{-x} \circ dA_x = d\pi_x.$$

Ma dA_x preserva l'orientazione, perché m è dispari. Quindi le orientazioni definite usando x oppure $-x$ coincidono. Pertanto l'orientazione è ben definita su $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$. Essendo π un diffeomorfismo locale, questa orientazione varia lisciamente nelle carte locali. Dunque $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$ è orientabile. Concludiamo che, per $m \geq 1$,

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m \text{ è orientabile } \iff m \text{ è dispari.}$$

Per completezza, nel caso $m = 0$, $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^0$ è un punto, quindi è orientabile.

Esercizio 33 - Differenziale esterno delle k -forme

Dare la definizione di

$$d\omega$$

per ω una k -forma differenziale su X . Dimostrare che

$$d(d\omega) = 0.$$

Soluzione 33 - Differenziale esterno delle k -forme

Sia ω una k -forma su X . In coordinate locali $x_1, \dots, x_n$, possiamo scrivere

$$\omega = \sum_I f_I dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k},$$

dove $I = (i_1 < \dots < i_k)$ e $f_I \in C^\infty$. Il differenziale esterno di ω è la $(k+1)$ -forma definita localmente da

$$d\omega = \sum_I df_I \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Poiché

$$df_I = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_I}{\partial x_j} dx_j,$$

possiamo anche scrivere

$$d\omega = \sum_I \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_I}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Questa definizione non dipende dalla scelta delle coordinate, quindi definisce una $(k+1)$ -forma globale su X . Dimostriamo ora che

$$d(d\omega) = 0.$$

Poiché l'identità è locale, lavoriamo nella stessa carta. Applicando di nuovo la definizione, otteniamo

$$\begin{aligned} d(d\omega) &= \sum_I \sum_{j=1}^n d \left(\frac{\partial f_I}{\partial x_j} \right) \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= \sum_I \sum_{j=1}^n \sum_{\ell=1}^n \frac{\partial^2 f_I}{\partial x_\ell \partial x_j} dx_\ell \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}. \end{aligned}$$

Se $\ell = j$, allora

$$dx_\ell \wedge dx_j = dx_j \wedge dx_j = 0.$$

Se invece $\ell \neq j$, i termini corrispondenti alla coppia (ℓ, j) e alla coppia (j, ℓ) si cancellano. Infatti

$$\frac{\partial^2 f_I}{\partial x_\ell \partial x_j} = \frac{\partial^2 f_I}{\partial x_j \partial x_\ell}$$

per il teorema di Schwarz, mentre

$$dx_\ell \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_\ell.$$

Tutti i termini della somma sono quindi nulli oppure si cancellano a due a due. Ne segue che

$$d(d\omega) = 0.$$

Esercizio 34 - Metrica della sfera

Calcolare la matrice della metrica della sfera di raggio R ,

$$S_R^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = R\},$$

in coordinate polari. Usando la parametrizzazione

$$\Phi(\theta, \varphi) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta),$$

si deve ottenere

$$g = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

Soluzione 34 - Metrica della sfera

Consideriamo la parametrizzazione

$$\Phi(\theta, \varphi) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta).$$

La metrica indotta su S_R^2 dalla metrica euclidea di $\mathbb{R}^3$ è data da

$$g_{ij} = \left\langle \frac{\partial \Phi}{\partial u_i}, \frac{\partial \Phi}{\partial u_j} \right\rangle,$$

dove $u_1 = \theta$ e $u_2 = \varphi$. Calcoliamo le derivate parziali:

$$\Phi_\theta = \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} = (R \cos \theta \cos \varphi, R \cos \theta \sin \varphi, -R \sin \theta),$$

e

$$\Phi_\varphi = \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} = (-R \sin \theta \sin \varphi, R \sin \theta \cos \varphi, 0).$$

Quindi

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= \langle \Phi_\theta, \Phi_\theta \rangle \\ &= R^2 \cos^2 \theta \cos^2 \varphi + R^2 \cos^2 \theta \sin^2 \varphi + R^2 \sin^2 \theta \\ &= R^2. \end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} g_{\varphi\varphi} &= \langle \Phi_\varphi, \Phi_\varphi \rangle \\ &= R^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + R^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi \\ &= R^2 \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Infine,

$$\begin{aligned} g_{\theta\varphi} &= \langle \Phi_\theta, \Phi_\varphi \rangle \\ &= -R^2 \cos \theta \sin \theta \cos \varphi \sin \varphi + R^2 \cos \theta \sin \theta \sin \varphi \cos \varphi \\ &= 0. \end{aligned}$$

Per simmetria $g_{\varphi\theta} = g_{\theta\varphi} = 0$. Dunque, rispetto alle coordinate (θ, φ) , la matrice della metrica è

$$g = \begin{pmatrix} g_{\theta\theta} & g_{\theta\varphi} \\ g_{\varphi\theta} & g_{\varphi\varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

Esercizio 35 - Cilindr di carta

Dimostrare che esiste un'isometria locale fra un aperto di $\mathbb{R}^2$ e un cilindro circolare retto.

Soluzione 35 - Cilindri di carta

Consideriamo il cilindro circolare retto di raggio $R > 0$,

$$C_R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = R^2\}.$$

Definiamo

$$\Phi: (0, 2\pi R) \times \mathbb{R} \rightarrow C_R$$

ponendo

$$\Phi(u, v) = \left(R \cos \frac{u}{R}, R \sin \frac{u}{R}, v \right).$$

Questa è una parametrizzazione locale del cilindro. Calcoliamo la metrica indotta. Si ha

$$\Phi_u = \left(-\sin \frac{u}{R}, \cos \frac{u}{R}, 0 \right), \quad \Phi_v = (0, 0, 1).$$

Quindi

$$\langle \Phi_u, \Phi_u \rangle = 1, \quad \langle \Phi_v, \Phi_v \rangle = 1, \quad \langle \Phi_u, \Phi_v \rangle = 0.$$

Pertanto la matrice della metrica indotta dal cilindro nelle coordinate (u, v) è

$$g_\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ma questa è esattamente la matrice della metrica euclidea su $(0, 2\pi R) \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^2$. Dunque Φ preserva i prodotti scalari dei vettori tangenti, cioè è un'isometria locale tra un aperto di $\mathbb{R}^2$ e il cilindro circolare retto.

Esercizio 36 - Coni di carta

Sia X il cono circolare retto definito come grafico di

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Dimostrare che esiste un'isometria locale fra

$$\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$$

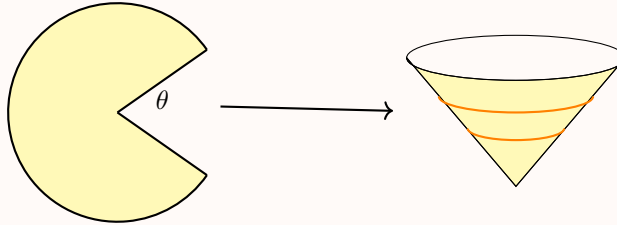
e X . Suggerimento: trovare la matrice della metrica euclidea di $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ rispetto alle coordinate polari (r, θ) , tali che

$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

Usare le stesse coordinate polari per parametrizzare il cono. In particolare, osservare che

$$\Phi(r, \theta) = \left(\frac{r}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \right)$$

è una parametrizzazione locale di X . Mostrare che la matrice della metrica rispetto a (r, θ) coincide con quella euclidea in coordinate polari.



Soluzione 36 - Coni di carta

Sull'aperto

$$\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$$

possiamo usare coordinate polari globali

$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta), \quad r > 0, \quad \theta \in (0, 2\pi).$$

In queste coordinate la metrica euclidea del piano è

$$g_{\mathbb{R}^2} = dr^2 + r^2 d\theta^2,$$

cioè ha matrice

$$g_{\mathbb{R}^2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

Consideriamo ora la mappa

$$\Phi(r, \theta) = \left(\frac{r}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \right).$$

Essa ha immagine nel cono X , perché

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\frac{r^2}{2} \cos^2(\sqrt{2}\theta) + \frac{r^2}{2} \sin^2(\sqrt{2}\theta)} = \frac{r}{\sqrt{2}} = z.$$

Calcoliamo la metrica indotta da $\mathbb{R}^3$. Si ha

$$\Phi_r = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta), \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta), \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

e

$$\Phi_\theta = \left(-r \sin(\sqrt{2}\theta), r \cos(\sqrt{2}\theta), 0 \right).$$

Quindi

$$\langle \Phi_r, \Phi_r \rangle = \frac{1}{2} \cos^2(\sqrt{2}\theta) + \frac{1}{2} \sin^2(\sqrt{2}\theta) + \frac{1}{2} = 1,$$

mentre

$$\langle \Phi_\theta, \Phi_\theta \rangle = r^2 \sin^2(\sqrt{2}\theta) + r^2 \cos^2(\sqrt{2}\theta) = r^2.$$

Infine,

$$\langle \Phi_r, \Phi_\theta \rangle = -\frac{r}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta) \sin(\sqrt{2}\theta) + \frac{r}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta) \cos(\sqrt{2}\theta) = 0.$$

Dunque la matrice della metrica indotta sul cono nelle coordinate (r, θ) è

$$g_X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

Questa coincide con la matrice della metrica euclidea del piano in coordinate polari. Pertanto Φ preserva i prodotti scalari dei vettori tangenti. Poiché Φ_r e Φ_θ sono linearmente indipendenti per $r > 0$, Φ è una parametrizzazione locale del cono e definisce un'isometria locale tra Ω e X .

Esercizio 37 - Elicoide

Scrivere la matrice della metrica dell'elicoide X parametrizzato da

$$\psi(x, y) = (y \cos x, y \sin x, ax).$$

Si deve ottenere una matrice diagonale:

$$g_X = \begin{pmatrix} y^2 + a^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soluzione 37 - Elicoide

La metrica indotta sull'elicoide si calcola tramite i prodotti scalari delle derivate parziali della parametrizzazione

$$\psi(x, y) = (y \cos x, y \sin x, ax).$$

Calcoliamo:

$$\psi_x = (-y \sin x, y \cos x, a), \quad \psi_y = (\cos x, \sin x, 0).$$

Quindi

$$\begin{aligned} g_{xx} &= \langle \psi_x, \psi_x \rangle \\ &= y^2 \sin^2 x + y^2 \cos^2 x + a^2 \\ &= y^2 + a^2. \end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} g_{yy} &= \langle \psi_y, \psi_y \rangle \\ &= \cos^2 x + \sin^2 x \\ &= 1. \end{aligned}$$

Infine,

$$\begin{aligned} g_{xy} &= \langle \psi_x, \psi_y \rangle \\ &= -y \sin x \cos x + y \cos x \sin x + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Per simmetria $g_{yx} = g_{xy} = 0$. Dunque la matrice della metrica indotta nelle coordinate (x, y) è

$$g_X = \begin{pmatrix} g_{xx} & g_{xy} \\ g_{yx} & g_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y^2 + a^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 38 - Catenoide

Scrivere la matrice della metrica del catenoide Y parametrizzato da

$$\varphi(x, y) = a (\cosh x \cos y, \cosh x \sin y, x).$$

Si deve ottenere

$$g_Y = a^2 \cosh^2 x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soluzione 38 - Catenoidi

La metrica indotta sul catenoide si calcola tramite i prodotti scalari delle derivate parziali della parametrizzazione

$$\varphi(x, y) = a (\cosh x \cos y, \cosh x \sin y, x).$$

Calcoliamo:

$$\varphi_x = a (\sinh x \cos y, \sinh x \sin y, 1),$$

e

$$\varphi_y = a (-\cosh x \sin y, \cosh x \cos y, 0).$$

Quindi

$$\begin{aligned} g_{xx} &= \langle \varphi_x, \varphi_x \rangle \\ &= a^2 \sinh^2 x \cos^2 y + a^2 \sinh^2 x \sin^2 y + a^2 \\ &= a^2 (\sinh^2 x + 1) \\ &= a^2 \cosh^2 x. \end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} g_{yy} &= \langle \varphi_y, \varphi_y \rangle \\ &= a^2 \cosh^2 x \sin^2 y + a^2 \cosh^2 x \cos^2 y \\ &= a^2 \cosh^2 x. \end{aligned}$$

Infine,

$$\begin{aligned} g_{xy} &= \langle \varphi_x, \varphi_y \rangle \\ &= -a^2 \sinh x \cosh x \cos y \sin y + a^2 \sinh x \cosh x \sin y \cos y \\ &= 0. \end{aligned}$$

Per simmetria $g_{yx} = g_{xy} = 0$. Dunque la matrice della metrica indotta nelle coordinate (x, y) è

$$g_Y = \begin{pmatrix} g_{xx} & g_{xy} \\ g_{yx} & g_{yy} \end{pmatrix} = a^2 \cosh^2 x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 39 - Isometria locale elicoide-catenoidi

Costruire un'isometria locale

$$h: X \longrightarrow Y$$

fra l'elicoide e il catenoide degli esercizi precedenti.

Suggerimento: riparametrizzare l'elicoide nella forma

$$X(u, v) = (a \sinh u \cos v, a \sinh u \sin v, av),$$

e il catenoide nella forma

$$Y(u, v) = a (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u).$$

In queste coordinate le due metriche coincidono:

$$g_X = g_Y = a^2 \cosh^2 u \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soluzione 39 - Isometria locale elicoide-catenoidale

Consideriamo la riparametrizzazione dell'elicoide

$$X(u, v) = (a \sinh u \cos v, a \sinh u \sin v, av).$$

Calcoliamo le derivate parziali:

$$X_u = (a \cosh u \cos v, a \cosh u \sin v, 0), \quad X_v = (-a \sinh u \sin v, a \sinh u \cos v, a).$$

Quindi

$$\langle X_u, X_u \rangle = a^2 \cosh^2 u, \quad \langle X_v, X_v \rangle = a^2 \sinh^2 u + a^2 = a^2 \cosh^2 u, \quad \langle X_u, X_v \rangle = 0.$$

Dunque

$$g_X = a^2 \cosh^2 u \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Consideriamo ora la parametrizzazione del catenoidale

$$Y(u, v) = a (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u).$$

Si ha

$$Y_u = a (\sinh u \cos v, \sinh u \sin v, 1), \quad Y_v = a (-\cosh u \sin v, \cosh u \cos v, 0).$$

Pertanto

$$\langle Y_u, Y_u \rangle = a^2 \sinh^2 u + a^2 = a^2 \cosh^2 u, \quad \langle Y_v, Y_v \rangle = a^2 \cosh^2 u, \quad \langle Y_u, Y_v \rangle = 0.$$

Quindi

$$g_Y = a^2 \cosh^2 u \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le due metriche coincidono nelle stesse coordinate (u, v) . Sui domini in cui X e Y sono parametrizzazioni locali, definiamo

$$h: X \rightarrow Y$$

ponendo

$$h(X(u, v)) = Y(u, v).$$

Equivalentemente,

$$h = Y \circ X^{-1}$$

localmente. Per costruzione, h manda il punto dell'elicoide con coordinate (u, v) nel punto del catenoidale con le stesse coordinate (u, v) . Poiché

$$X^* \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}^3} = Y^* \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}^3},$$

segue che h preserva il prodotto scalare sui tangenti. Infatti, se $\xi, \eta \in T_{(u,v)} \mathbb{R}^2$, allora

$$\langle dX(\xi), dX(\eta) \rangle = \langle dY(\xi), dY(\eta) \rangle.$$

Poiché

$$dh_{X(u,v)} \circ dX_{(u,v)} = dY_{(u,v)},$$

otteniamo

$$\langle dh(\alpha), dh(\beta) \rangle_Y = \langle \alpha, \beta \rangle_X$$

per ogni $\alpha, \beta \in T_{X(u,v)} X$. Dunque h è un'isometria locale tra l'elicoide e il catenoidale.

Esercizio 40 - Superfici di rotazione

Determinare una parametrizzazione

$$\Psi(t, \theta)$$

della superficie $S \subseteq \mathbb{R}^3$ ottenuta ruotando attorno all'asse z la curva

$$\sigma(t) = (0, g(t), f(t)), \quad g(t) > 0.$$

La parametrizzazione naturale è

$$\Psi(t, \theta) = (g(t) \cos \theta, g(t) \sin \theta, f(t)).$$

Scrivere la matrice della metrica di S rispetto a (t, θ) . Cosa succede se la curva σ è parametrizzata per lunghezza d'arco?

In generale:

$$g = \begin{pmatrix} f'(t)^2 + g'(t)^2 & 0 \\ 0 & g(t)^2 \end{pmatrix}.$$

Se σ è parametrizzata per lunghezza d'arco, allora

$$f'(t)^2 + g'(t)^2 = 1.$$

Soluzione 40 - Superfici di rotazione

Ruotando la curva

$$\sigma(t) = (0, g(t), f(t)), \quad g(t) > 0,$$

attorno all'asse z , otteniamo la superficie parametrizzata da

$$\Psi(t, \theta) = (g(t) \cos \theta, g(t) \sin \theta, f(t)).$$

Calcoliamo le derivate parziali:

$$\Psi_t(t, \theta) = (g'(t) \cos \theta, g'(t) \sin \theta, f'(t))$$

e

$$\Psi_\theta(t, \theta) = (-g(t) \sin \theta, g(t) \cos \theta, 0).$$

La metrica indotta dalla metrica euclidea di $\mathbb{R}^3$ ha coefficienti

$$g_{ij} = \langle \Psi_i, \Psi_j \rangle.$$

Quindi

$$\begin{aligned} g_{tt} &= \langle \Psi_t, \Psi_t \rangle \\ &= g'(t)^2 \cos^2 \theta + g'(t)^2 \sin^2 \theta + f'(t)^2 \\ &= f'(t)^2 + g'(t)^2. \end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= \langle \Psi_\theta, \Psi_\theta \rangle \\ &= g(t)^2 \sin^2 \theta + g(t)^2 \cos^2 \theta \\ &= g(t)^2. \end{aligned}$$

Infine,

$$\begin{aligned} g_{t\theta} &= \langle \Psi_t, \Psi_\theta \rangle \\ &= -g(t)g'(t) \cos \theta \sin \theta + g(t)g'(t) \sin \theta \cos \theta \\ &= 0. \end{aligned}$$

Per simmetria $g_{\theta t} = g_{t\theta} = 0$. Dunque la matrice della metrica rispetto alle coordinate (t, θ) è

$$g = \begin{pmatrix} f'(t)^2 + g'(t)^2 & 0 \\ 0 & g(t)^2 \end{pmatrix}.$$

Se la curva generatrice σ è parametrizzata per lunghezza d'arco, allora

$$\|\sigma'(t)\|^2 = f'(t)^2 + g'(t)^2 = 1.$$

In questo caso la metrica diventa

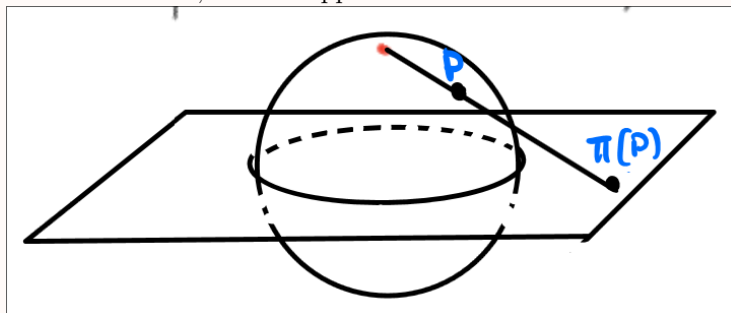
$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & g(t)^2 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 41 - Proiezione stereografica

Ricordare la definizione di mappa conforme e dimostrare che la proiezione stereografica

$$\pi_N: S^2 \setminus \{(0, 0, 1)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

o equivalentemente la sua inversa, è una mappa conforme.



Soluzione 41 - Proiezione stereografica

Una mappa liscia

$$F: (M, g) \rightarrow (N, h)$$

tra varietà riemanniane si dice conforme se preserva gli angoli. Equivalentemente, per ogni punto $p \in M$, esiste una funzione positiva $\lambda(p) > 0$ tale che

$$h_{F(p)}(dF_p(v), dF_p(w)) = \lambda(p)^2 g_p(v, w)$$

per ogni $v, w \in T_{M,p}$. Studiamo la proiezione stereografica tramite la sua inversa. Identifichiamo $\mathbb{R}^2$ con il piano $z = 0$. La proiezione stereografica dal polo nord $N = (0, 0, 1)$ ha inversa

$$\Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow S^2 \setminus \{N\},$$

data da

$$\Phi(u, v) = \left(\frac{2u}{1 + u^2 + v^2}, \frac{2v}{1 + u^2 + v^2}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{1 + u^2 + v^2} \right).$$

Poniamo

$$\rho^2 = u^2 + v^2.$$

Calcoliamo la metrica indotta da S^2 in queste coordinate, cioè i prodotti scalari

$$g_{ij} = \langle \Phi_i, \Phi_j \rangle.$$

Derivando rispetto a u e v , si ottiene

$$\langle \Phi_u, \Phi_u \rangle = \frac{4}{(1 + \rho^2)^2}, \quad \langle \Phi_v, \Phi_v \rangle = \frac{4}{(1 + \rho^2)^2}, \quad \langle \Phi_u, \Phi_v \rangle = 0.$$

Quindi la matrice della metrica pullback è

$$\Phi^* g_{S^2} = \frac{4}{(1+u^2+v^2)^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

In altre parole,

$$\Phi^* g_{S^2} = \lambda(u, v)^2 g_{\mathbb{R}^2}, \quad \lambda(u, v) = \frac{2}{1+u^2+v^2}.$$

Il differenziale di Φ moltiplica quindi tutti i prodotti scalari per lo stesso fattore positivo $\lambda(u, v)^2$. Di conseguenza preserva gli angoli, e dunque $\Phi = \pi_N^{-1}$ è conforme. Poiché π_N è l'inversa di Φ , anche la proiezione stereografica

$$\pi_N: S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

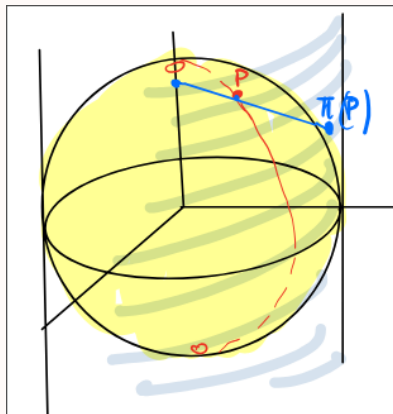
è conforme.

Esercizio 42 - Proiezione cilindrica

Sia S^2 la sfera di raggio 1 e sia X il cilindro circolare retto di raggio 1. Definiamo

$$\pi: S^2 \setminus \{\text{poli}\} \rightarrow X$$

ponendo $\pi(P)$ uguale all'intersezione fra X e la retta passante per P e perpendicolare all'asse z . Dimostrare che π preserva le aree.



Soluzione 42 - Proiezione cilindrica

Usiamo coordinate sulla sfera date da

$$(\theta, z) \in (0, 2\pi) \times (-1, 1),$$

ponendo

$$\sigma(\theta, z) = \left(\sqrt{1-z^2} \cos \theta, \sqrt{1-z^2} \sin \theta, z \right).$$

Il cilindro di raggio 1 è parametrizzato dalle stesse coordinate tramite

$$\Phi(\theta, z) = (\cos \theta, \sin \theta, z).$$

In queste coordinate, la proiezione cilindrica è semplicemente

$$\pi(\sigma(\theta, z)) = \Phi(\theta, z).$$

Calcoliamo l'elemento d'area sulla sfera. Si ha

$$\sigma_\theta = \left(-\sqrt{1-z^2} \sin \theta, \sqrt{1-z^2} \cos \theta, 0 \right)$$

e

$$\sigma_z = \left(-\frac{z}{\sqrt{1-z^2}} \cos \theta, -\frac{z}{\sqrt{1-z^2}} \sin \theta, 1 \right).$$

Quindi

$$\langle \sigma_\theta, \sigma_\theta \rangle = 1 - z^2, \quad \langle \sigma_z, \sigma_z \rangle = \frac{z^2}{1-z^2} + 1 = \frac{1}{1-z^2}, \quad \langle \sigma_\theta, \sigma_z \rangle = 0.$$

Pertanto la matrice della metrica della sfera in coordinate (θ, z) è

$$g_{S^2} = \begin{pmatrix} 1-z^2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1-z^2} \end{pmatrix}.$$

Il suo determinante è

$$\det g_{S^2} = 1,$$

quindi l'elemento d'area sulla sfera è

$$dA_{S^2} = \sqrt{\det g_{S^2}} d\theta dz = d\theta dz.$$

Calcoliamo ora l'elemento d'area sul cilindro. Si ha

$$\Phi_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta, 0), \quad \Phi_z = (0, 0, 1),$$

e dunque

$$\langle \Phi_\theta, \Phi_\theta \rangle = 1, \quad \langle \Phi_z, \Phi_z \rangle = 1, \quad \langle \Phi_\theta, \Phi_z \rangle = 0.$$

Quindi

$$g_X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

e l'elemento d'area sul cilindro è

$$dA_X = d\theta dz.$$

Poiché i due elementi d'area coincidono nelle coordinate (θ, z) , per ogni regione misurabile $U \subseteq S^2 \setminus \{\text{poli}\}$ si ha

$$\text{Area}(U) = \text{Area}(\pi(U)).$$

Dunque la proiezione cilindrica preserva le aree.

Esercizio 43 - Geodetiche della sfera

Dimostrare che le geodetiche della sfera $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ sono tutti e soli gli archi di circonferenze massime, cioè di circonferenze con centro coincidente con quello della sfera, parametrizzati a velocità scalare costante.

Soluzione 43 - Geodetiche della sfera

Consideriamo la sfera unitaria $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$. In coordinate sferiche

$$\sigma(\theta, \varphi) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi),$$

le equazioni delle geodetiche sono

$$\begin{cases} \theta'' + 2 \cot \varphi \theta' \varphi' = 0, \\ \varphi'' - \sin \varphi \cos \varphi (\theta')^2 = 0. \end{cases}$$

Un meridiano è dato da

$$\theta(t) = \theta_0, \quad \varphi(t) = ct + d.$$

Allora

$$\theta' = 0, \quad \theta'' = 0, \quad \varphi'' = 0,$$

quindi le equazioni delle geodetiche sono soddisfatte. Dunque i meridiani, parametrizzati a velocità scalare costante, sono geodetiche. Ora il gruppo $SO(3)$ agisce su S^2 per isometrie. Le isometrie mandano geodetiche in geodetiche. Poiché ogni circonferenza massima si ottiene ruotando un meridiano, segue che ogni arco di circonferenza massima, parametrizzato a velocità scalare costante, è una geodetica. Viceversa, sia γ una geodetica non costante e fissiamo t_0 . Poniamo

$$p = \gamma(t_0), \quad v = \gamma'(t_0).$$

Poiché $v \in T_{S^2, p}$, abbiamo

$$\langle p, v \rangle = 0.$$

Consideriamo il piano vettoriale

$$\Pi = \text{span}\{p, v\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

L'intersezione

$$\Pi \cap S^2$$

è una circonferenza massima. Se $c = \|v\|$, essa ammette la parametrizzazione

$$\eta(t) = \cos(c(t - t_0))p + \sin(c(t - t_0))\frac{v}{c}.$$

Si ha

$$\eta(t_0) = p, \quad \eta'(t_0) = v.$$

Inoltre η è un arco di circonferenza massima parametrizzato a velocità scalare costante, quindi è una geodetica per quanto già dimostrato. Le geodetiche sono soluzioni di un sistema di equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine, quindi sono determinate univocamente dai dati iniziali

$$\gamma(t_0) = p, \quad \gamma'(t_0) = v.$$

Pertanto γ coincide con η sul suo intervallo di definizione. Dunque ogni geodetica non costante della sfera è un arco di circonferenza massima parametrizzato a velocità scalare costante.

Esercizio 44 - Geodetiche di un cilindro circolare retto

Dimostrare che le geodetiche di un cilindro circolare retto

$$X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = R^2\}$$

sono tutte e sole le curve dei seguenti tipi, parametrizzate a velocità scalare costante:

rette verticali, circonferenze orizzontali, eliche circolari.

Soluzione 44 - Geodetiche di un cilindro circolare retto

Consideriamo la parametrizzazione del cilindro

$$\Phi(u, z) = \left(R \cos \frac{u}{R}, R \sin \frac{u}{R}, z\right).$$

Calcoliamo le derivate parziali:

$$\Phi_u = \left(-\sin \frac{u}{R}, \cos \frac{u}{R}, 0\right), \quad \Phi_z = (0, 0, 1).$$

Quindi

$$\langle \Phi_u, \Phi_u \rangle = 1, \quad \langle \Phi_z, \Phi_z \rangle = 1, \quad \langle \Phi_u, \Phi_z \rangle = 0.$$

Pertanto, nelle coordinate (u, z) , la metrica del cilindro è

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dunque Φ è un'isometria locale dal piano euclideo al cilindro. In queste coordinate i simboli di Christoffel sono nulli, quindi le equazioni delle geodetiche sono

$$u''(t) = 0, \quad z''(t) = 0.$$

Le soluzioni sono

$$u(t) = \alpha t + \beta, \quad z(t) = \gamma t + \delta,$$

con $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$. Riportando sul cilindro, otteniamo

$$c(t) = \left(R \cos \frac{\alpha t + \beta}{R}, R \sin \frac{\alpha t + \beta}{R}, \gamma t + \delta \right).$$

Questa curva ha velocità scalare costante, infatti

$$\|c'(t)\|^2 = \alpha^2 + \gamma^2.$$

Se $\alpha = 0$, allora

$$c(t) = \left(R \cos \frac{\beta}{R}, R \sin \frac{\beta}{R}, \gamma t + \delta \right),$$

cioè c è una retta verticale. Se $\gamma = 0$, allora

$$c(t) = \left(R \cos \frac{\alpha t + \beta}{R}, R \sin \frac{\alpha t + \beta}{R}, \delta \right),$$

cioè c è una circonferenza orizzontale. Se invece $\alpha \neq 0$ e $\gamma \neq 0$, allora c è un'elica circolare sul cilindro. Viceversa, ogni retta verticale, circonferenza orizzontale o elica circolare parametrizzata a velocità scalare costante è localmente della forma precedente, cioè è l'immagine tramite l'isometria locale Φ di una retta del piano. Poiché le rette del piano euclideo sono geodetiche e le isometrie locali mandano geodetiche in geodetiche, tali curve sono geodetiche del cilindro. Concludiamo quindi che le geodetiche del cilindro circolare retto sono tutte e sole le rette verticali, le circonferenze orizzontali e le eliche circolari, parametrizzate a velocità scalare costante.

Esercizio 45 - Superfici contenenti rette

Dimostrare che, se una superficie $S \subseteq \mathbb{R}^3$ contiene una retta ℓ o un suo segmento, allora tale retta, parametrizzata linearmente, è sempre una geodetica di S .

Soluzione 45 - Superfici contenenti rette

Sia $\ell \subseteq S$ una retta, o un segmento di retta, e parametrizziamola linearmente:

$$\gamma(t) = P + tv,$$

con $P \in \mathbb{R}^3$ e $v \in \mathbb{R}^3$ costante. Poiché $\gamma(t) \in S$ per ogni t del dominio, γ è una curva sulla superficie S . Inoltre

$$\gamma'(t) = v, \quad \gamma''(t) = 0.$$

Ricordiamo che, per una superficie $S \subseteq \mathbb{R}^3$ con la metrica indotta, una curva γ è geodetica se e solo se la componente tangenziale della sua accelerazione è nulla, cioè

$$(\gamma''(t))^T = 0.$$

Nel nostro caso

$$(\gamma''(t))^T = 0^T = 0.$$

Equivalentemente,

$$\nabla_{\gamma'}^S \gamma' = \left(\frac{d}{dt} \gamma'(t) \right)^T = (\gamma''(t))^T = 0.$$

Dunque γ soddisfa l'equazione delle geodetiche su S . Pertanto ogni retta, o segmento di retta, contenuto in una superficie S , parametrizzato linearmente, è una geodetica di S .

Esercizio 46 - Geodetiche di un cono

Considerare il cono circolare retto a una falda

$$X = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = \sqrt{x^2 + y^2} \right\},$$

già studiato nel problema sui “coni di carta”.

Descrivere le coppie di punti $P, Q \in X$ tali che la curva di lunghezza minima che collega P a Q sia l'unione dei segmenti

$$[P, O] \cup [O, Q],$$

dove $O = (0, 0, 0)$ è il vertice del cono.

Mostrare inoltre che una circonferenza orizzontale su X non è mai una geodetica. Descrivere una parametrizzazione di una geodetica arbitraria di $X^* = X \setminus \{O\}$, precisando quando può essere definita su tutto $\mathbb{R}$ e quando invece raggiunge il vertice in tempo finito.

Suggerimento: usare il problema sui coni di carta.

Soluzione 46 - Geodetiche di un cono

Poniamo

$$X^* = X \setminus \{O\}.$$

Usiamo lo sviluppo del cono sul piano. Una parametrizzazione locale isometrica è

$$\Phi(r, \theta) = \left(\frac{r}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \right), \quad r > 0.$$

In queste coordinate la metrica del cono è

$$dr^2 + r^2 d\theta^2,$$

cioè coincide con la metrica euclidea del piano in coordinate polari. Il periodo angolare dello sviluppo è

$$\beta = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi.$$

Siano $P, Q \in X^*$, e siano r_P, r_Q le loro distanze dal vertice lungo le generatrici. Se scegliamo due sollevamenti nello sviluppo, la differenza angolare è definita modulo β . Possiamo quindi scegliere α tale che

$$|\alpha| \leq \frac{\beta}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} < \pi.$$

Nel piano sviluppato, la lunghezza del segmento rettilineo che unisce i due sollevamenti è

$$L = \sqrt{r_P^2 + r_Q^2 - 2r_P r_Q \cos \alpha}.$$

Poiché $|\alpha| < \pi$, si ha $\cos \alpha > -1$, e quindi

$$L < r_P + r_Q.$$

D'altra parte

$$L([P, O] \cup [O, Q]) = r_P + r_Q.$$

Dunque, se $P, Q \neq O$, il cammino spezzato $[P, O] \cup [O, Q]$ non è mai di lunghezza minima. Le sole coppie per cui il minimo è realizzato da tale cammino sono quindi quelle in cui almeno uno dei due punti è il vertice O . Infatti, se $P = O$, allora il cammino si riduce al segmento $[O, Q]$,

che è una generatrice e ha lunghezza minima; analogamente se $Q = O$. Mostriamo ora che una circonferenza orizzontale non è mai una geodetica. Fissato $\rho > 0$, essa è parametrizzata da

$$c(\varphi) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, \rho).$$

Allora

$$c''(\varphi) = (-\rho \cos \varphi, -\rho \sin \varphi, 0).$$

Un vettore normale al cono nel punto $c(\varphi)$ è

$$n(\varphi) = (-\cos \varphi, -\sin \varphi, 1).$$

Il vettore $c''(\varphi)$ non è mai parallelo a $n(\varphi)$, perché la sua terza componente è nulla mentre quella di $n(\varphi)$ è 1. Quindi l'accelerazione ha componente tangenziale non nulla. Perciò c non soddisfa l'equazione delle geodetiche. Infine descriviamo le geodetiche di X^* . Poiché Φ è un'isometria locale, le geodetiche del cono corrispondono localmente alle rette del piano sviluppato. Sia dunque

$$\ell(s) = p + sv$$

una retta del piano, con $v \neq 0$, e supponiamo che $\ell(s) \neq 0$ sull'intervallo considerato. Scriviamo

$$r(s) = \|\ell(s)\|, \quad \theta(s) = \arg(\ell(s)),$$

scegliendo una determinazione continua dell'argomento. Allora una geodetica arbitraria di X^* è localmente della forma

$$\gamma(s) = \left(\frac{r(s)}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta(s)), \frac{r(s)}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta(s)), \frac{r(s)}{\sqrt{2}} \right).$$

Viceversa, ogni curva di questa forma è immagine di una retta tramite lo sviluppo, quindi è una geodetica del cono. Se la retta ℓ passa per l'origine, la geodetica corrispondente è una generatrice e raggiunge il vertice in tempo finito; non può quindi essere prolungata come geodetica di X^* oltre tale istante. Se invece ℓ non passa per l'origine, la formula precedente è definita per ogni $s \in \mathbb{R}$. Dunque le geodetiche corrispondenti a rette che evitano l'origine sono definite su tutto $\mathbb{R}$, mentre quelle corrispondenti a rette passanti per l'origine raggiungono il vertice in tempo finito e non si prolungano in X^* .

Esercizio 47 - Disco di Poincaré e semipiano superiore di Siegel I

Dimostrare che il disco di Poincaré

$$\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}, \quad ds_{\mathbb{D}}^2 = \frac{4|dz|^2}{(1 - |z|^2)^2},$$

e il semipiano superiore di Siegel

$$\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}, \quad ds_{\mathbb{H}}^2 = \frac{|dz|^2}{(\operatorname{Im} z)^2},$$

sono conformi ad aperti di $\mathbb{R}^2$. In particolare, gli angoli fra vettori tangenti in un punto sono gli stessi angoli misurati nella metrica euclidea di $\mathbb{R}^2$.

Soluzione 47 - Disco di Poincaré e semipiano superiore di Siegel I

Una mappa liscia

$$F: (M, g) \rightarrow (N, h)$$

si dice conforme se, per ogni $p \in M$, esiste un numero $\lambda(p) > 0$ tale che

$$h_{F(p)}(dF_p(v), dF_p(w)) = \lambda(p)^2 g_p(v, w)$$

per ogni $v, w \in T_{M,p}$. Equivalentemente, F preserva gli angoli. Scriviamo $z = x + iy$. Allora

$$|dz|^2 = dx^2 + dy^2.$$

Nel disco di Poincaré si ha

$$ds_{\mathbb{D}}^2 = \frac{4(dx^2 + dy^2)}{(1 - x^2 - y^2)^2}.$$

Quindi, rispetto alle coordinate euclidee (x, y) , la matrice della metrica è

$$g_{\mathbb{D}} = \frac{4}{(1 - x^2 - y^2)^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dunque la metrica del disco è un multiplo positivo della metrica euclidea:

$$g_{\mathbb{D}} = \lambda_{\mathbb{D}}^2 g_{\text{eucl}}, \quad \lambda_{\mathbb{D}}(x, y) = \frac{2}{1 - x^2 - y^2}.$$

Poiché $|z| < 1$, si ha $\lambda_{\mathbb{D}} > 0$. Quindi il disco di Poincaré è conforme all'aperto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

con la metrica euclidea. Analogamente, nel semipiano superiore $\mathbb{H}$, con $y = \text{Im } z > 0$, si ha

$$ds_{\mathbb{H}}^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}.$$

Quindi la matrice della metrica è

$$g_{\mathbb{H}} = \frac{1}{y^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Anche in questo caso

$$g_{\mathbb{H}} = \lambda_{\mathbb{H}}^2 g_{\text{eucl}}, \quad \lambda_{\mathbb{H}}(x, y) = \frac{1}{y} > 0.$$

Dunque il semipiano superiore di Siegel è conforme all'aperto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$$

con la metrica euclidea. Infine, se $g = \lambda^2 g_{\text{eucl}}$, allora per due vettori tangenti v, w nello stesso punto si ha

$$\cos \angle_g(v, w) = \frac{g(v, w)}{\sqrt{g(v, v)} \sqrt{g(w, w)}} = \frac{\lambda^2 g_{\text{eucl}}(v, w)}{\sqrt{\lambda^2 g_{\text{eucl}}(v, v)} \sqrt{\lambda^2 g_{\text{eucl}}(w, w)}}.$$

Semplificando il fattore positivo λ^2 , otteniamo

$$\cos \angle_g(v, w) = \frac{g_{\text{eucl}}(v, w)}{\sqrt{g_{\text{eucl}}(v, v)} \sqrt{g_{\text{eucl}}(w, w)}}.$$

Quindi gli angoli misurati nelle metriche $ds_{\mathbb{D}}^2$ e $ds_{\mathbb{H}}^2$ coincidono con gli angoli euclidei.

Esercizio 48 - Disco di Poincaré e semipiano superiore di Siegel II

Mostrare che la mappa

$$\varphi(z) = i \frac{1-z}{1+z}, \quad \varphi: \mathbb{D} \longrightarrow \mathbb{H},$$

è un'isometria e calcolarne l'inversa. Si ottiene

$$\varphi^{-1}(w) = \frac{i-w}{i+w}.$$

Soluzione 48 - Disco di Poincaré e semipiano superiore di Siegel II

Poniamo

$$w = \varphi(z) = i \frac{1-z}{1+z}.$$

Calcoliamo innanzitutto l'inversa. Dalla relazione

$$w = i \frac{1-z}{1+z}$$

otteniamo

$$w(1+z) = i(1-z).$$

Quindi

$$w + wz = i - iz,$$

da cui

$$z(w+i) = i-w.$$

Pertanto

$$z = \frac{i-w}{i+w},$$

cioè

$$\varphi^{-1}(w) = \frac{i-w}{i+w}.$$

Mostriamo ora che $\varphi(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{H}$. Poiché

$$\overline{w} = -i \frac{1-\overline{z}}{1+\overline{z}},$$

si ha

$$\begin{aligned} w - \overline{w} &= i \frac{1-z}{1+z} + i \frac{1-\overline{z}}{1+\overline{z}} \\ &= i \frac{(1-z)(1+\overline{z}) + (1-\overline{z})(1+z)}{|1+z|^2} \\ &= 2i \frac{1-|z|^2}{|1+z|^2}. \end{aligned}$$

Dunque

$$\operatorname{Im} w = \frac{1-|z|^2}{|1+z|^2}.$$

Se $|z| < 1$, allora $\operatorname{Im} w > 0$, quindi $\varphi(z) \in \mathbb{H}$. Calcoliamo il pullback della metrica del semipiano superiore. Si ha

$$dw = \varphi'(z) dz = -\frac{2i}{(1+z)^2} dz,$$

e quindi

$$|dw|^2 = \frac{4}{|1+z|^4} |dz|^2.$$

Usando la formula trovata per $\text{Im } w$, otteniamo

$$\begin{aligned}\varphi^* \left(\frac{|dw|^2}{(\text{Im } w)^2} \right) &= \frac{\frac{4}{|1+z|^4} |dz|^2}{\left(\frac{1-|z|^2}{|1+z|^2} \right)^2} \\ &= \frac{4|dz|^2}{(1-|z|^2)^2}.\end{aligned}$$

Quindi, con la normalizzazione usuale

$$ds_{\mathbb{D}}^2 = \frac{4|dz|^2}{(1-|z|^2)^2},$$

si ha

$$\varphi^* ds_{\mathbb{H}}^2 = ds_{\mathbb{D}}^2,$$

e dunque φ è un'isometria.

Esercizio 49 - Trasformazioni di Möbius I

Dimostrare che le trasformazioni di Möbius

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0,$$

formano un gruppo rispetto alla composizione. Dimostrare inoltre che mandano circonferenze in circonferenze, intendendo fra le circonferenze anche le circonferenze degeneri, cioè le rette.

Soluzione 49 - Trasformazioni di Möbius I

Conviene considerare le trasformazioni di Möbius come mappe della sfera di Riemann

$$\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$

in sé, con le convenzioni usuali

$$f\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty, \quad f(\infty) = \frac{a}{c}$$

se $c \neq 0$, e $f(\infty) = \infty$ se $c = 0$. Alla trasformazione

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

associamo la matrice

$$A_f = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \det A_f = ad - bc \neq 0.$$

Due matrici proporzionali definiscono la stessa trasformazione. Se

$$g(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta},$$

allora

$$(f \circ g)(z) = \frac{a \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} + b}{c \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} + d} = \frac{(a\alpha + b\gamma)z + (a\beta + b\delta)}{(c\alpha + d\gamma)z + (c\beta + d\delta)}.$$

Questa è ancora una trasformazione di Möbius, e la matrice associata è

$$A_{f \circ g} = A_f A_g.$$

L'identità corrisponde alla matrice identità. Inoltre, poiché $ad - bc \neq 0$, la matrice A_f è invertibile e quindi l'inversa di f è ancora una trasformazione di Möbius, associata alla matrice A_f^{-1} . Esplicitamente,

$$f^{-1}(w) = \frac{dw - b}{-cw + a}.$$

Dunque le trasformazioni di Möbius formano un gruppo rispetto alla composizione. Mostriamo ora che mandano circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate. Ricordiamo che una circonferenza generalizzata è un insieme descritto da un'equazione

$$A|z|^2 + Bz + \overline{B}\overline{z} + C = 0,$$

con $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, non tutti nulli. Se $A \neq 0$, completando il quadrato si ottiene una circonferenza; se $A = 0$, si ottiene una retta. Il gruppo di Möbius è generato dalle trasformazioni

$$z \mapsto \lambda z, \quad z \mapsto z + \mu, \quad z \mapsto \frac{1}{z},$$

con $\lambda \in \mathbb{C}^*$ e $\mu \in \mathbb{C}$. Infatti, se $c = 0$, allora

$$\frac{az + b}{d} = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d},$$

quindi la trasformazione è affine. Se invece $c \neq 0$, allora

$$\frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cz + d)} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c^2} \frac{1}{z + \frac{d}{c}},$$

cioè è composizione di una traslazione, dell'inversione, di una moltiplicazione per uno scalare non nullo e di un'altra traslazione. Le mappe $z \mapsto \lambda z$ e $z \mapsto z + \mu$ mandano chiaramente circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate, perché sono similitudini del piano. Resta quindi da studiare l'inversione

$$I(z) = \frac{1}{z}.$$

Sia C una circonferenza generalizzata di equazione

$$A|w|^2 + Bw + \overline{B}\overline{w} + C = 0.$$

La sua controimmagine tramite I è data da

$$A \left| \frac{1}{z} \right|^2 + B \frac{1}{z} + \overline{B} \frac{1}{\overline{z}} + C = 0.$$

Moltiplicando per $|z|^2$, otteniamo

$$A + B\overline{z} + \overline{B}z + C|z|^2 = 0.$$

Questa è ancora un'equazione della forma

$$A'|z|^2 + B'z + \overline{B'}\overline{z} + C' = 0,$$

quindi descrive una circonferenza generalizzata. Poiché l'inversione è la propria inversa, questo mostra anche che l'immagine di una circonferenza generalizzata è una circonferenza generalizzata. Dunque ogni trasformazione di Möbius, essendo composizione delle trasformazioni precedenti, manda circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate, cioè manda circonferenze e rette in circonferenze o rette.

Esercizio 50 - Trasformazioni di Möbius II

Mostrare che ogni trasformazione di Möbius

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0,$$

definita su

$$\mathbb{C} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$$

quando $c \neq 0$, può essere estesa in modo unico a una mappa

$$\psi: \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$$

definita da

$$\psi([z_0 : z_1]) = [az_0 + bz_1 : cz_0 + dz_1].$$

Denotando con

$$\iota: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1, \quad \iota(z) = [z : 1],$$

si ha

$$f = \iota^{-1} \circ \psi \circ \iota$$

sul dominio di f .

Il gruppo delle ψ come sopra, con $ad - bc \neq 0$, è detto

$$\mathrm{PGL}(2, \mathbb{C}),$$

ed è il gruppo degli automorfismi di $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ indotti dalle trasformazioni lineari invertibili di $\mathbb{C}^2$.

Soluzione 50 - Trasformazioni di Möbius II

Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \det A = ad - bc \neq 0.$$

Definiamo

$$\psi: \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$$

ponendo

$$\psi([z_0 : z_1]) = [az_0 + bz_1 : cz_0 + dz_1].$$

La mappa è ben definita. Infatti, se

$$[z_0 : z_1] = [\lambda z_0 : \lambda z_1], \quad \lambda \in \mathbb{C}^*,$$

allora

$$[a\lambda z_0 + b\lambda z_1 : c\lambda z_0 + d\lambda z_1] = [\lambda(az_0 + bz_1) : \lambda(cz_0 + dz_1)] = [az_0 + bz_1 : cz_0 + dz_1].$$

Inoltre il vettore

$$(az_0 + bz_1, cz_0 + dz_1)$$

non può essere nullo se $(z_0, z_1) \neq (0, 0)$, perché A è invertibile. Quindi $\psi([z_0 : z_1])$ è sempre un punto ben definito di $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$. Consideriamo ora la carta affine

$$\iota: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1, \quad \iota(z) = [z : 1].$$

Allora

$$\psi(\iota(z)) = \psi([z : 1]) = [az + b : cz + d].$$

Se $cz + d \neq 0$, cioè se $z \neq -\frac{d}{c}$ nel caso $c \neq 0$, allora questo punto appartiene alla carta affine e

$$[az + b : cz + d] = \left[\frac{az + b}{cz + d} : 1 \right] = \iota \left(\frac{az + b}{cz + d} \right).$$

Quindi, sul dominio di f ,

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \iota^{-1} \circ \psi \circ \iota(z).$$

Se invece $cz + d = 0$, allora

$$\psi([z : 1]) = [az + b : 0] = [1 : 0],$$

cioè il polo di f viene mandato nel punto all'infinito. Inoltre

$$\psi([1 : 0]) = [a : c].$$

In particolare, se $c \neq 0$, il punto all'infinito viene mandato nel punto affine

$$\frac{a}{c},$$

mentre se $c = 0$, viene fissato il punto all'infinito. Questo mostra che ψ estende f a tutto $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$. L'estensione è unica: infatti su $\iota(\mathbb{C})$ deve coincidere con f dove f è definita, il polo deve essere mandato al punto $[1 : 0]$, e il valore nel punto all'infinito è forzato dalla formula omogenea

$$[1 : 0] \mapsto [a : c].$$

Infine, le mappe così ottenute formano un gruppo. Se ψ_A e ψ_B sono indotte da due matrici invertibili $A, B \in \text{GL}(2, \mathbb{C})$, allora

$$\psi_A \circ \psi_B = \psi_{AB}.$$

L'identità è indotta dalla matrice identità, e l'inversa di ψ_A è indotta da A^{-1} . Due matrici proporzionali inducono la stessa trasformazione proiettiva, perché

$$[\lambda Az] = [Az] \quad \text{per ogni } \lambda \in \mathbb{C}^*.$$

Dunque il gruppo degli automorfismi proiettivi così ottenuti è

$$\text{PGL}(2, \mathbb{C}) = \text{GL}(2, \mathbb{C}) / \mathbb{C}^*.$$

Esercizio 52 - Isometrie di $\mathbb{H}$

Dimostrare che il sottogruppo delle trasformazioni di Möbius

$$\text{PSL}(2, \mathbb{R}) = \left\{ z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc = 1 \right\}$$

agisce come gruppo di isometrie su $\mathbb{H}$.

Soluzione 52 - Isometrie di $\mathbb{H}$

Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, \mathbb{R}), \quad ad - bc = 1.$$

Consideriamo la trasformazione di Möbius

$$T_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Se $z \in \mathbb{H}$, allora $cz + d \neq 0$. Infatti, se $cz + d = 0$, allora, per $c \neq 0$, si avrebbe

$$z = -\frac{d}{c} \in \mathbb{R},$$

contro il fatto che $\text{Im } z > 0$. Se invece $c = 0$, allora $d \neq 0$. Mostriamo che T_A manda $\mathbb{H}$ in $\mathbb{H}$. Poniamo

$$w = T_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Poiché $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, si ha

$$\begin{aligned} w - \bar{w} &= \frac{az + b}{cz + d} - \frac{a\bar{z} + b}{c\bar{z} + d} \\ &= \frac{(az + b)(c\bar{z} + d) - (a\bar{z} + b)(cz + d)}{|cz + d|^2} \\ &= \frac{(ad - bc)(z - \bar{z})}{|cz + d|^2} \\ &= \frac{z - \bar{z}}{|cz + d|^2}. \end{aligned}$$

Quindi

$$\text{Im } w = \frac{\text{Im } z}{|cz + d|^2} > 0.$$

Pertanto $T_A(\mathbb{H}) \subseteq \mathbb{H}$. Inoltre, poiché $A^{-1} \in \text{SL}(2, \mathbb{R})$, la trasformazione inversa è $T_{A^{-1}}$, quindi T_A è un diffeomorfismo di $\mathbb{H}$. Verifichiamo ora che T_A è un'isometria per la metrica

$$g_{\mathbb{H}} = \frac{|dz|^2}{(\text{Im } z)^2}.$$

Derivando,

$$dw = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} dz = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} dz = \frac{dz}{(cz + d)^2}.$$

Dunque

$$|dw|^2 = \frac{|dz|^2}{|cz + d|^4}.$$

Usando la formula già trovata per la parte immaginaria,

$$\text{Im } w = \frac{\text{Im } z}{|cz + d|^2},$$

otteniamo

$$\begin{aligned} T_A^* g_{\mathbb{H}} &= \frac{|dw|^2}{(\text{Im } w)^2} \\ &= \frac{\frac{|dz|^2}{|cz + d|^4}}{\frac{(\text{Im } z)^2}{|cz + d|^4}} \\ &= \frac{|dz|^2}{(\text{Im } z)^2} \\ &= g_{\mathbb{H}}. \end{aligned}$$

Quindi ogni T_A è un'isometria di $\mathbb{H}$. Infine, le matrici A e $-A$ inducono la stessa trasformazione, perché

$$\frac{(-a)z + (-b)}{(-c)z + (-d)} = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Inoltre

$$T_A \circ T_B = T_{AB}.$$

Dunque l'azione passa al quoziente

$$\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}) = \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) / \{\pm I\},$$

e questo gruppo agisce su $\mathbb{H}$ tramite isometrie.

Esercizio 53 - Transitività di $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ su $\mathbb{H}$

Dimostrare che l'azione di $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ su $\mathbb{H}$ è transitiva. Equivalentemente, dati

$$z_1, z_2 \in \mathbb{H},$$

esiste

$$g \in \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$$

tale che

$$g(z_1) = z_2.$$

Procedere con i seguenti passi.

1. Dimostrare che le omotetie

$$z \mapsto kz, \quad k > 0,$$

stanno in $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$. Dedurre che $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ agisce transitivamente sui numeri puramente immaginari

$$ai, \quad a > 0.$$

2. Dimostrare che ogni circonferenza con centro in

$$\partial\mathbb{H} = \mathbb{R}$$

può essere mandata sull'asse immaginario.

3. Dimostrare che per ogni coppia di punti di $\mathbb{H}$ esiste una circonferenza come sopra che li contiene. Concludere usando i punti precedenti.

Soluzione 53 - Transitività di $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ su $\mathbb{H}$

Per $k > 0$, la mappa

$$z \mapsto kz$$

è indotta dalla matrice

$$\begin{pmatrix} \sqrt{k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{k}} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}).$$

Quindi appartiene a $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$. In particolare, dati due punti puramente immaginari

$$ai, bi \in \mathbb{H}, \quad a, b > 0,$$

scegliendo

$$k = \frac{b}{a}$$

si ottiene

$$kz = bi$$

per $z = ai$. Dunque $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ agisce transitivamente sull'asse immaginario positivo. Consideriamo ora una circonferenza con centro sulla frontiera $\partial\mathbb{H} = \mathbb{R}$. Sia

$$C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| = R\}, \quad a \in \mathbb{R}, R > 0.$$

La trasformazione

$$h(z) = \frac{z - a - R}{z - a + R}$$

è una trasformazione di Möbius a coefficienti reali. È indotta dalla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & -(a+R) \\ 1 & R-a \end{pmatrix},$$

il cui determinante è

$$2R > 0.$$

Moltiplicando la matrice per uno scalare positivo opportuno, otteniamo una matrice di $\text{SL}(2, \mathbb{R})$, quindi $h \in \text{PSL}(2, \mathbb{R})$. Se $z \in C \cap \mathbb{H}$, poniamo

$$\zeta = \frac{z - a}{R}.$$

Allora $|\zeta| = 1$ e $\text{Im } \zeta > 0$, quindi $\zeta = e^{it}$ con $t \in (0, \pi)$. Si ha

$$h(z) = \frac{\zeta - 1}{\zeta + 1} = i \tan \frac{t}{2}.$$

Dunque h manda la semicirconferenza $C \cap \mathbb{H}$ sull'asse immaginario positivo. Consideriamo infine due punti qualsiasi

$$z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_2 + iy_2$$

di $\mathbb{H}$. Se $x_1 \neq x_2$, esiste una circonferenza con centro reale che passa per entrambi. Infatti, imponendo che il centro sia $a \in \mathbb{R}$, dobbiamo avere

$$(x_1 - a)^2 + y_1^2 = (x_2 - a)^2 + y_2^2,$$

da cui

$$a = \frac{x_2^2 + y_2^2 - x_1^2 - y_1^2}{2(x_2 - x_1)}.$$

Allora la circonferenza di centro a e raggio

$$R = \sqrt{(x_1 - a)^2 + y_1^2}$$

contiene z_1 e z_2 . Se invece $x_1 = x_2$, i due punti stanno sulla stessa retta verticale, che è una circonferenza generalizzata ortogonale alla frontiera; la traslazione

$$z \mapsto z - x_1$$

appartiene a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ e manda tale retta sull'asse immaginario. In entrambi i casi, troviamo una trasformazione

$$h \in \text{PSL}(2, \mathbb{R})$$

tale che

$$h(z_1) = a_1 i, \quad h(z_2) = a_2 i$$

con $a_1, a_2 > 0$. Per il primo punto, l'omotetia

$$m(z) = \frac{a_2}{a_1} z$$

appartiene a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ e soddisfa

$$m(h(z_1)) = h(z_2).$$

Quindi

$$g = h^{-1} \circ m \circ h$$

appartiene a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ e verifica

$$g(z_1) = z_2.$$

Dunque l'azione di $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ su $\mathbb{H}$ è transitiva.

Esercizio 54 - Geodetiche di $\mathbb{H}$ e di $\mathbb{D}$

Mostrare che le geodetiche di $\mathbb{H}$ e $\mathbb{D}$ sono gli archi di circonferenze perpendicolari al bordo $\mathbb{H}$ e $\mathbb{D}$.

Soluzione 54 - Geodetiche di $\mathbb{H}$ e di $\mathbb{D}$

Lavoriamo prima nel semipiano superiore

$$\mathbb{H} = \{z = x + iy \in \mathbb{C} \mid y > 0\}, \quad ds_{\mathbb{H}}^2 = \frac{|dz|^2}{y^2}.$$

Mostriamo che le rette verticali sono geodetiche. Consideriamo due punti sulla stessa retta verticale,

$$P = x_0 + i\alpha, \quad Q = x_0 + i\beta, \quad 0 < \alpha < \beta.$$

Il segmento verticale $\gamma(t) = x_0 + it$, con $t \in [\alpha, \beta]$, ha lunghezza

$$L(\gamma) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{dt}{t} = \log \frac{\beta}{\alpha}.$$

Se invece $\eta(t) = x(t) + iy(t)$ è una qualunque curva che congiunge P a Q , allora

$$L(\eta) = \int \frac{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}{y(t)} dt \geq \int \frac{|y'(t)|}{y(t)} dt \geq |\log y(\beta) - \log y(\alpha)| = \log \frac{\beta}{\alpha}.$$

Quindi il segmento verticale realizza localmente la distanza e dunque è una geodetica. Una sua parametrizzazione a velocità iperbolica costante è, ad esempio,

$$\gamma(s) = x_0 + ie^s.$$

Ora usiamo il fatto che $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ agisce su $\mathbb{H}$ per isometrie. Le isometrie mandano geodetiche in geodetiche. Sia

$$C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| = R\}, \quad a \in \mathbb{R}, \quad R > 0,$$

una circonferenza con centro sulla frontiera $\partial\mathbb{H} = \mathbb{R}$. Allora C interseca $\mathbb{H}$ ortogonalmente. La trasformazione

$$T(z) = \frac{z - a - R}{z - a + R}$$

appartiene a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$, a meno di moltiplicare la matrice associata per una costante positiva, e manda l'arco $C \cap \mathbb{H}$ sull'asse immaginario. Infatti, se $z = a + Re^{it}$, con $t \in (0, \pi)$, allora

$$T(z) = \frac{e^{it} - 1}{e^{it} + 1} = i \tan \frac{t}{2}.$$

Poiché l'asse immaginario è geodetico, anche $C \cap \mathbb{H}$ è una geodetica. Dunque tutti gli archi di circonferenze perpendicolari a $\partial\mathbb{H}$, comprese le rette verticali, sono geodetiche. Mostriamo che non ce ne sono altre. Sia $p \in \mathbb{H}$ e sia $v \in T_p\mathbb{H}$, $v \neq 0$. Poiché la metrica di $\mathbb{H}$ è conforme alla metrica euclidea, gli angoli euclidei e iperbolici coincidono. Esiste un'unica circonferenza generalizzata perpendicolare a $\partial\mathbb{H}$ che passa per p e ha tangente v : se v è verticale, è la retta verticale passante per p ; altrimenti è la circonferenza con centro reale a tale che il raggio $p - a$ sia ortogonale a v . Tale arco è una geodetica e ha gli stessi dati iniziali della geodetica cercata. Per l'unicità delle soluzioni dell'equazione geodetica, ogni geodetica di $\mathbb{H}$ coincide localmente con uno di questi archi. Passiamo ora al disco di Poincaré. La trasformazione di Cayley

$$\varphi(z) = i \frac{1 - z}{1 + z}$$

manda $\mathbb{D}$ in $\mathbb{H}$ ed è una isometria con la normalizzazione usuale della metrica del disco; con una normalizzazione differente cambia solo un fattore costante, che non modifica le geodetiche non parametrizzate. Inoltre φ è una trasformazione di Möbius, quindi manda circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate, e manda $\partial\mathbb{D}$ in $\partial\mathbb{H}$. Essendo conforme, preserva l'ortogonalità. Pertanto le geodetiche di $\mathbb{D}$ sono le controimmagini tramite φ delle geodetiche di $\mathbb{H}$. Quindi sono precisamente gli archi di circonferenze perpendicolari al bordo $\partial\mathbb{D}$, includendo i diametri come circonferenze degeneri.

Esercizio 56 - Somma degli angoli interni di un triangolo nel piano iperbolico

Mostrare che la somma degli angoli interni di un triangolo a lati geodetici di $\mathbb{H}$ può assumere ogni valore

$$0 < S < \pi.$$

Soluzione 56 - Somma degli angoli interni di un triangolo nel piano iperbolico

Poiché il semipiano $\mathbb{H}$ e il disco di Poincaré $\mathbb{D}$ sono isometrici tramite la trasformazione di Cayley, è sufficiente costruire triangoli nel modello del disco. In tale modello la metrica è conforme alla metrica euclidea, quindi gli angoli iperbolici coincidono con gli angoli euclidei tra gli archi di circonferenza. Consideriamo, per $0 < r < 1$, i tre punti

$$p_1 = r, \quad p_2 = re^{2\pi i/3}, \quad p_3 = re^{4\pi i/3}.$$

Sia T_r il triangolo iperbolico avente questi tre vertici e lati dati dagli archi di circonferenza ortogonali a $\partial\mathbb{D}$. Per simmetria, i tre angoli interni di T_r sono uguali. Indichiamo con $\alpha(r)$ ciascuno di essi. Calcoliamo $\alpha(r)$ nel vertice $p_1 = r$. La geodetica che unisce r a $re^{2\pi i/3}$ è un arco di circonferenza euclidea ortogonale a $\partial\mathbb{D}$. Se C_+ è il suo centro, allora

$$C_+ = A(1 + i\sqrt{3}), \quad A = \frac{1 + r^2}{2r}.$$

Analogamente, il centro della geodetica che unisce r a $re^{4\pi i/3}$ è

$$C_- = A(1 - i\sqrt{3}).$$

Infatti una circonferenza di centro C ortogonale a $\partial\mathbb{D}$ soddisfa $|C|^2 = \rho^2 + 1$, e imponendo il passaggio per i due punti si ottengono le formule precedenti. L'angolo tra le due geodetiche in r è l'angolo tra le rispettive tangenti. Poiché la tangente è perpendicolare al raggio, tale angolo si calcola dai vettori

$$r - C_+ = (r - A) - i\sqrt{3}A, \quad r - C_- = (r - A) + i\sqrt{3}A.$$

L'angolo interno $\alpha(r)$ soddisfa quindi

$$\cos \alpha(r) = \frac{3A^2 - (r - A)^2}{3A^2 + (r - A)^2}.$$

Sostituendo

$$A = \frac{1 + r^2}{2r}$$

otteniamo

$$\cos \alpha(r) = \frac{1 + 4r^2 + r^4}{2(1 + r^2 + r^4)}.$$

Da questa formula segue che

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \cos \alpha(r) = \frac{1}{2}, \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \cos \alpha(r) = 1.$$

Quindi

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \alpha(r) = \frac{\pi}{3}, \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \alpha(r) = 0.$$

La somma degli angoli interni di T_r è

$$S(r) = 3\alpha(r).$$

Pertanto

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} S(r) = \pi, \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} S(r) = 0.$$

Inoltre $S(r)$ dipende continuamente da r . Per il teorema dei valori intermedi, per ogni

$$S \in (0, \pi)$$

esiste $r \in (0, 1)$ tale che

$$S(r) = S.$$

Quindi la somma degli angoli interni di un triangolo a lati geodetici nel piano iperbolico può assumere ogni valore

$$0 < S < \pi.$$

Esercizio 57 - Somma degli angoli interni di un triangolo in geometria sferica

Mostrare che la somma degli angoli interni di un triangolo a lati geodetici su una sfera può assumere ogni valore

$$\pi < S < 5\pi.$$

Qui si considerano triangoli geodetici orientati, non necessariamente convessi; per il valore intermedio $S = 3\pi$ si ammette anche il caso degenerare dell'emisfero.

Soluzione 57 - Somma degli angoli interni di un triangolo in geometria sferica

A meno di omotetia, possiamo lavorare sulla sfera unitaria S^2 . Per un triangolo geodetico sferico orientato vale la formula dell'eccesso sferico:

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \text{Area}(T),$$

dove α, β, γ sono gli angoli interni e $\text{Area}(T)$ è l'area della regione sferica delimitata dal triangolo. Poiché l'area totale di S^2 è 4π , la somma degli angoli interni può variare tra

$$\pi \quad \text{e} \quad \pi + 4\pi = 5\pi.$$

Mostriamo ora che ogni valore intermedio è effettivamente assunto. Sia

$$S \in (\pi, 5\pi)$$

e poniamo

$$A = S - \pi \in (0, 4\pi).$$

Se $0 < A < 2\pi$, scegliamo sulla sfera il triangolo delimitato da due meridiani che formano angolo A al polo nord e dall'arco di equatore compreso tra essi. In coordinate sferiche, esso è

$$T_A = \{(\theta, \varphi) \mid 0 \leq \theta \leq A, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\}.$$

I suoi lati sono archi di circonferenze massime, quindi sono geodetici. Gli angoli interni sono

$$A, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{2},$$

e quindi

$$\alpha + \beta + \gamma = A + \pi = S.$$

Se invece $2\pi < A < 4\pi$, poniamo

$$A' = 4\pi - A \in (0, 2\pi)$$

e consideriamo il complemento del triangolo precedente $T_{A'}$. Questo è ancora delimitato da tre archi geodetici. I suoi angoli interni sono i complementari rispetto a 2π degli angoli di $T_{A'}$, cioè

$$2\pi - A', \quad \frac{3\pi}{2}, \quad \frac{3\pi}{2}.$$

La loro somma è

$$(2\pi - A') + \frac{3\pi}{2} + \frac{3\pi}{2} = 5\pi - A'.$$

Poiché $A' = 4\pi - A$, otteniamo

$$5\pi - A' = 5\pi - (4\pi - A) = \pi + A = S.$$

Infine, per il valore $S = 3\pi$, basta considerare un emisfero come triangolo geodetico degenere, scegliendo tre vertici distinti sull'equatore e prendendo come lati i tre archi di equatore che li congiungono. Gli angoli interni sono tutti uguali a π , quindi

$$\alpha + \beta + \gamma = 3\pi.$$

Dunque la somma degli angoli interni di un triangolo a lati geodetici su una sfera può assumere ogni valore

$$\pi < S < 5\pi.$$